Systemy sygnalizacji i zarządzania
Wykład 4: Sygnalizacja abonencka w sieciach telefonii komórkowej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska
budynek Planka, pokój 227
konsultacje: Piątek 12:00 – 13:30
email: wojciech.kabacinski@put.poznan.pl

Plan wykładu I

1. Informacja na temat wykładu
2. Struktura sieci PLMN
3. Zasady numeracji w sieci telefonii komórkowej
   - Identyfikacja abonentów w sieci 3G
4. Sygnalizacja abonencka w sieci GSM
5. Przykłady obsługi połączeń
   - Obsługa podstawowego połączenia w sieci GSM
6. Sygnalizacja abonencka w sieci 3G
   - Zestawy protokołów w sieci 3G

Cel wykładu

Cel wykładu

- Omówienie zasad zestawiania połączenia w sieciach telefonii komórkowej
- Omówienie sygnalizacji sygnalizacji abonenckiej w sieciach telefonii komórkowej
- Pokazanie przebiegu połączenia

Wyniki kształcenia

Po wykładzie studenci powinni:

- rozumieć przebieg zestawiania połączenia na poziomie abonenckim jakie są do tego stosowane protokoły i jakie elementy sieci telefonii komórkowej biorą w tym udział
- potrafić rozpoznać i przeanalizować wiadomości sygnalizacji abonenckiej przesyłane w procesie zestawiania połączenia

Bibliography I

Literatura podstawowa:

- W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne. WKiŁ, Warszawa 2008 – rozdział 20.
- G. Danilewicz, W. Kabaciński, System sygnalizacji nr 7. WKiŁ, Warszawa 2005 – rozdział 12.

Literatura uzupełniająca:

- G. Heine, GSM networks: protocols, terminology, and implementation. Artech House, 1999.
- S. Sesia, I. Toufik, M. Baker, LTE – The UMTS Long Term Evolution, John Wiley & Sons Ltd., 2009.
- R. Kreher, K. Gaenger, LTE Signaling, Troubleshooting, and Optimisaton, John Wiley & Sons Ltd., 2011.

Rozwój sieci telefonii komórkowej

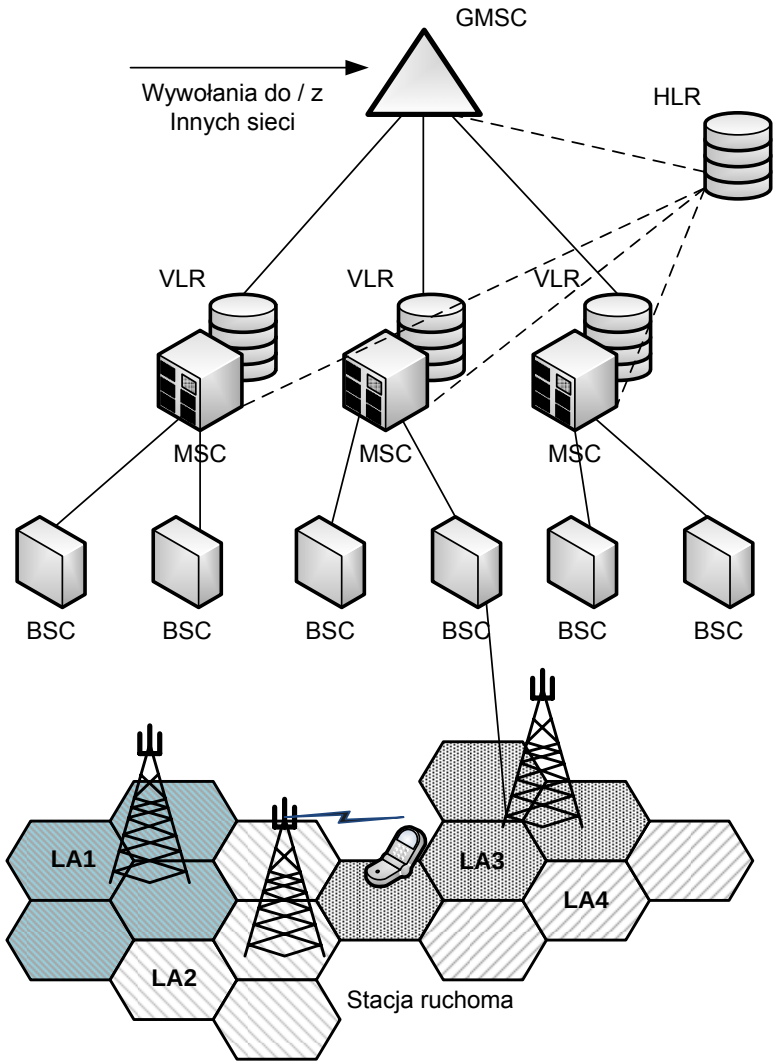
Analogowe sieci telefonii komórkowe

- pierwsze sieci telefonii komórkowej były sieciami analogowymi (systemy pierwszej generacji)
- miały zapewnić łączność telefoniczną do użytkowników poruszających się w mieście i na drogach, zwłaszcza samochodami, gdyż stacje ruchome były dość duże, trudne w przenoszeniu
- istotnym ograniczeniem sieci analogowych była pojemność systemu, czyli w obszarze objętym przez stację bazową obsługiwana mogła być jednocześnie niewielka liczba użytkowników

Cyfrowe sieci telefonii komórkowej

- GSM (ang. Global System for Mobile Communications)
- UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System)
- LTE (ang. Long Term Evolution), LTE-Advanced,
- 5G

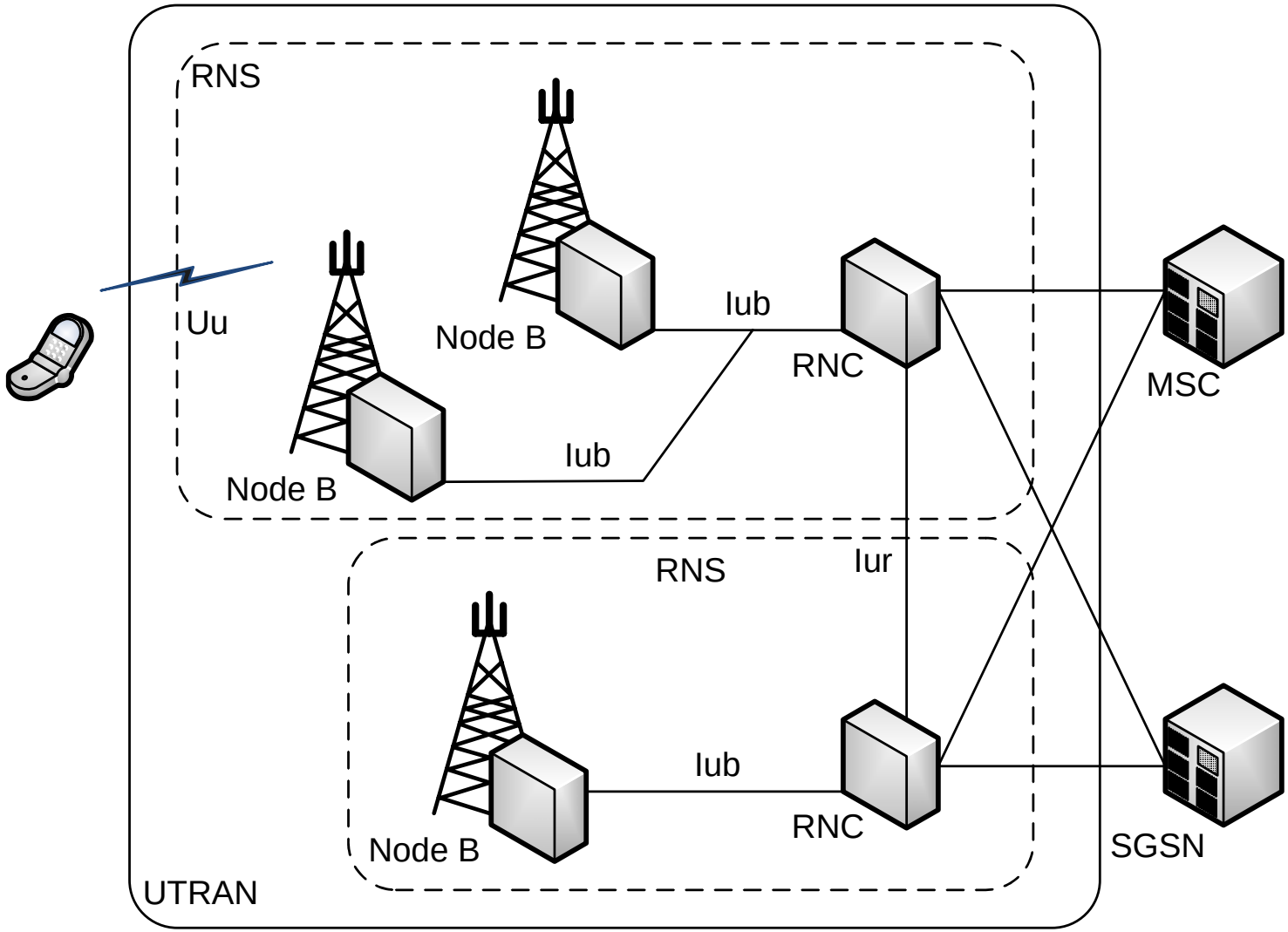
Struktura sieci GSM



Podsystemy sieci GSM

- Stacja ruchoma MS (ang. Mobile Station),
- Podsystem stacji bazowych BSS (ang. Base Station Subsystem),
  - stacja bazowa BTS (ang. Base Transceiver Station) oznaczana też w skrócie BS (ang. Base Station),
  - sterownik stacji bazowych BSC (ang. Base Station Controller).
- Podsystem komutacyjny SSS (ang. Switching Subsystem).
  - centrala radiokomunikacyjna MSC (ang. Mobile Switching Center),
  - dostępowa centrala radiokomunikacyjna GMSC (ang. Gateway MSC),
  - rejestr abonentów własnych HLR (ang. Home Location Register),
  - rejestr abonentów gości VLR (ang. Visitor's Location Register),
  - centrum identyfikacji AuC (ang. Authentication Center),
  - rejestr identyfikacji wyposażenia EIR (ang. Equipment Identification Register).

Struktura sieci UTRAN



Urządzenia sieci UTRAN

Sieć UTRAN składa się z:

- stacji bazowych zwanych węzłami B (ang. Node B)
- sterowników stacji bazowych RNC (ang. Radio Network Controller)

Jeden sterownik RNC z dołączonymi do niego stacjami bazowymi tworzy podstystem sieci radiowych RNS (ang. Radio Network Subsystem)
Zależnie od tych funkcji rozróżnia się trzy rodzaje RNC

- sterownik zarządzający CRNC (ang. Controlling RNC), – który jest odpowiedzialny za kontrolę obciążenia w komórce, kontrolę dostępu i przydział kodów dla nowego połączenia;
- sterownik obsługujący SRNC (ang. Serving RNC, – który ma za zadanie zarządzanie połączeniem w kierunku użytkownika końcowego i obsługę sygnalizacji RANAP z siecią rdzeniową;
- DRNC (ang. Drift RNC – steruje stacją bazową, która jest używana przez terminal użytkownika podczas połączenia z wykorzystaniem styku Iur.

Numery wykorzystywane do identyfikacji abonenta

Numer IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity) jest wykorzystywany do identyfikacji użytkownika w sieci GSM.
Numer ten składa się z co najwyżej 15 cyfr.
IMSI = MCC + MNC + MSIN
MCC – Mobile Country Code – 3 cyfry – numer identyfikacyjny kraju , w którym znajduje się sieć abonenta (Polska - 260)
MNC — Mobile Network Code – 2 lub 3 cyfry – numer sieci komórkowej w kraju wskazanym przez MCC (Plus – 01, T-Mobile – 02, Orange – 03)
MSIN — Mobile Subscriber Identification Number – numer, który identyfikuje jednoznacznie abonenta w sieci domowej
Numer IMSI jest wykorzystywany w czasie

- procedury uaktualnienia położenia przy włączaniu telefonu,
- do identyfikacji abonenta przez HLR gdy kierowane jest od niego połączenie,
- do wysłania rekordów taryfikacyjnych przez sieć wizytowaną w czasie roamingu.

Numery wykorzystywane do identyfikacji abonenta

Numer MSISDN (ang. Mobile Subscriber ISDN) czyli numer katalogowy abonenta

Służy do identyfikacji abonenta w momencie, gdy zestawiane są do niego połączenia (numer, który wybieramy by zestawić połączenie).

MSISDN = CC + NDC + SN

CC – Country Code – wskaźnik międzynarodowy,

NDC – National Destination Code – wskaźnik sieci WST

SN – Subscriber Number – numer abonenta

Przechowywany w HLR, VLR, SGSN

Stacja może mieć więcej MSISDN (np. dla różnych usług)

Numery wykorzystywane do identyfikacji abonenta
Numer IMEI

Numer IMEI (ang. International Mobile Equipment Identifier)

Służy do identyfikacji terminala ruchomego.
Każdy terminal ma unikatowy numer, który nie jest wykorzystywany do identyfikacji abonenta lub przy kierowaniu połączeń.

Numer MSRN (ang. Mobile Station Roaming Number)

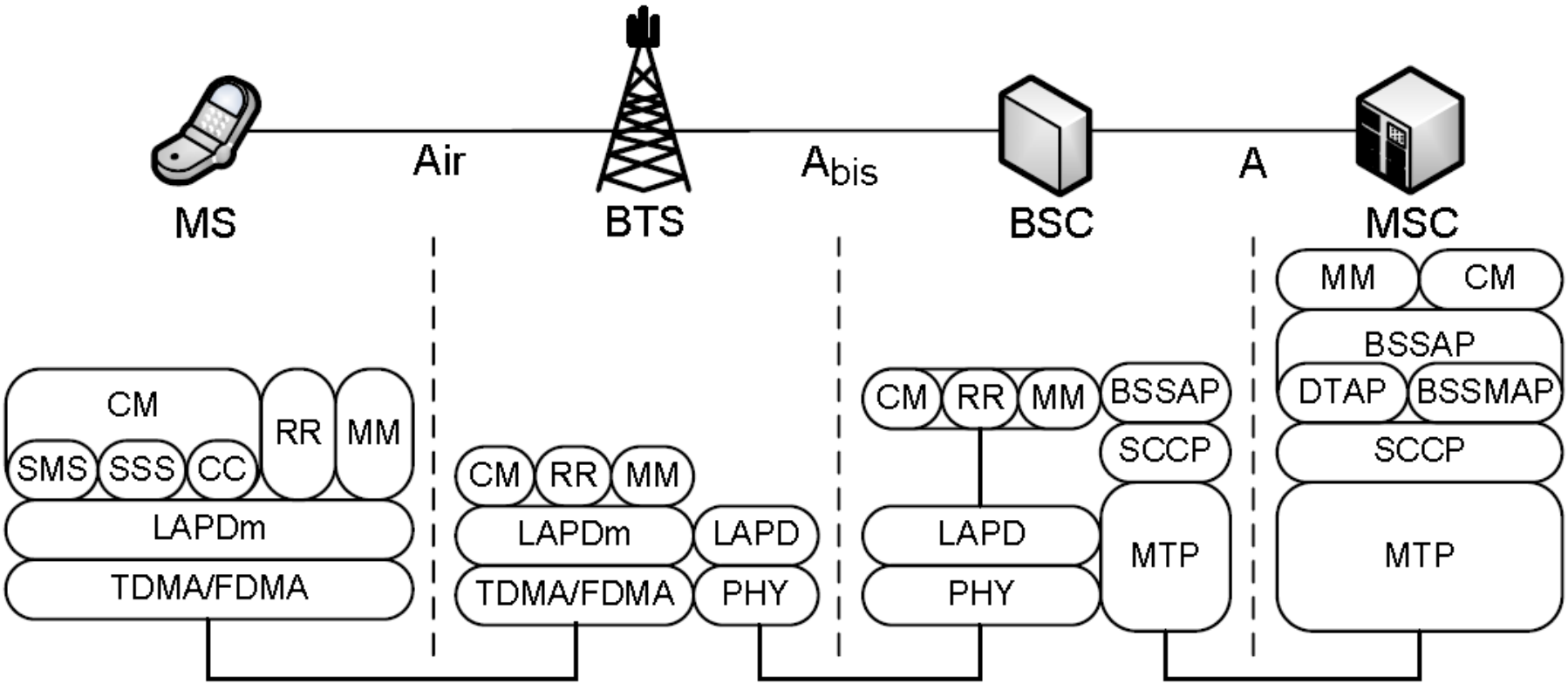
Jest wykorzystywany przez sieć GSM do kierowania połączeń do stacji ruchomej.
Numer MSISDN identyfikuje abonenta, ale nie jego aktualne położenie w sieci, dlatego numer MSRN jest niezbędny.
Numer MSRN jest przydzielany abonentowi w momencie, gdy jest do niego kierowane połączenie i tylko na czas zestawiania połączenia.
Po zestawieniu połączenia numer ten jest zwalniany.

Identyfikacja abonenta

Do identyfikacji abonenta w sieci UMTS stosuje się numery IMSI i MSISDN, czyli takie same jak w GSM.
Są to identyfikatory globalne.
Dodatkowo w sieci stosowane są identyfikatory lokalne, stosowane przy realizacji procedur wymagających przesyłania informacji w trybie niezaszyfrowanym.
Takimi numerami są

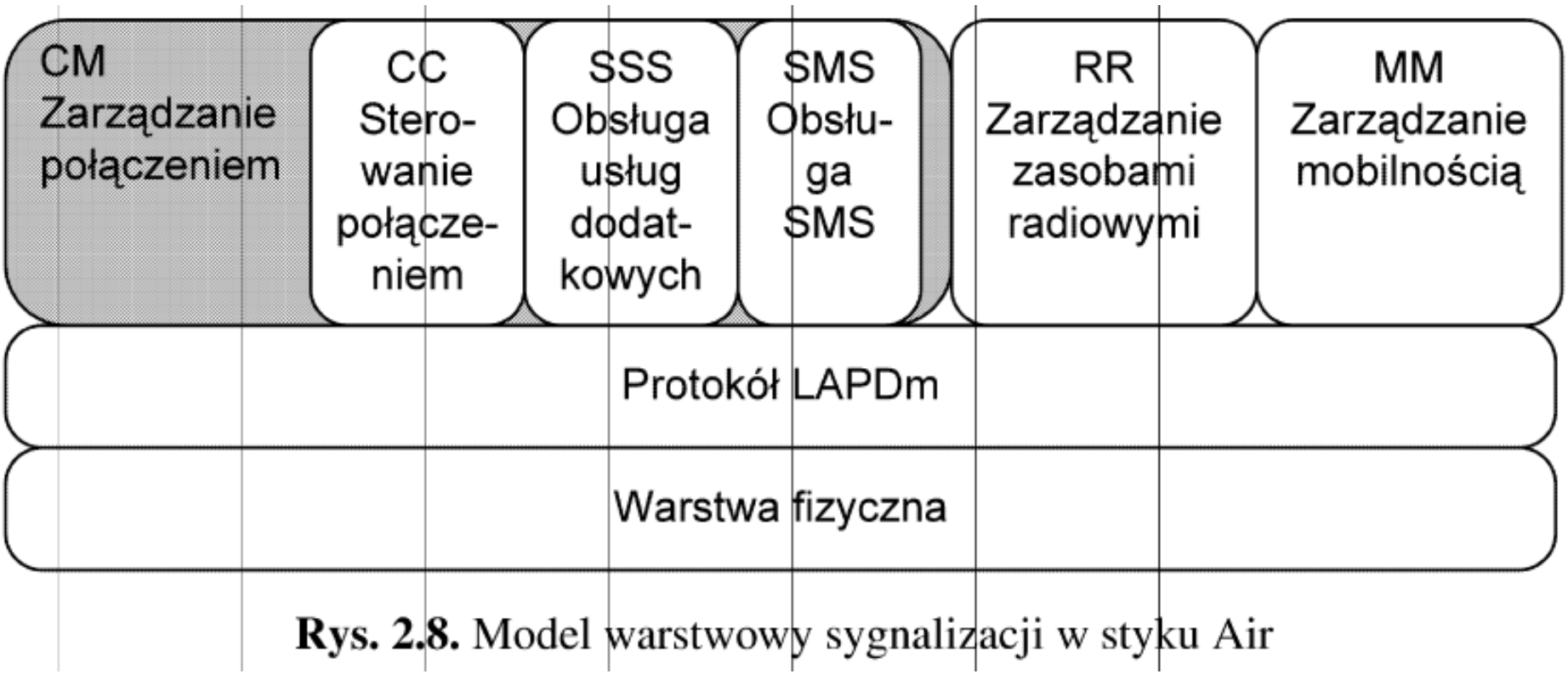
- numer TMSI (ang. Packet Temporary Mobile Subscriber Identity) – przydzielany przez VLR
- numer P-TMSI (ang. Packet Temporary Mobile Subscriber Identity) – przydzielany przez SGSN.

Zestaw protokołów sygnalizacji abonenckiej w sieci GSM



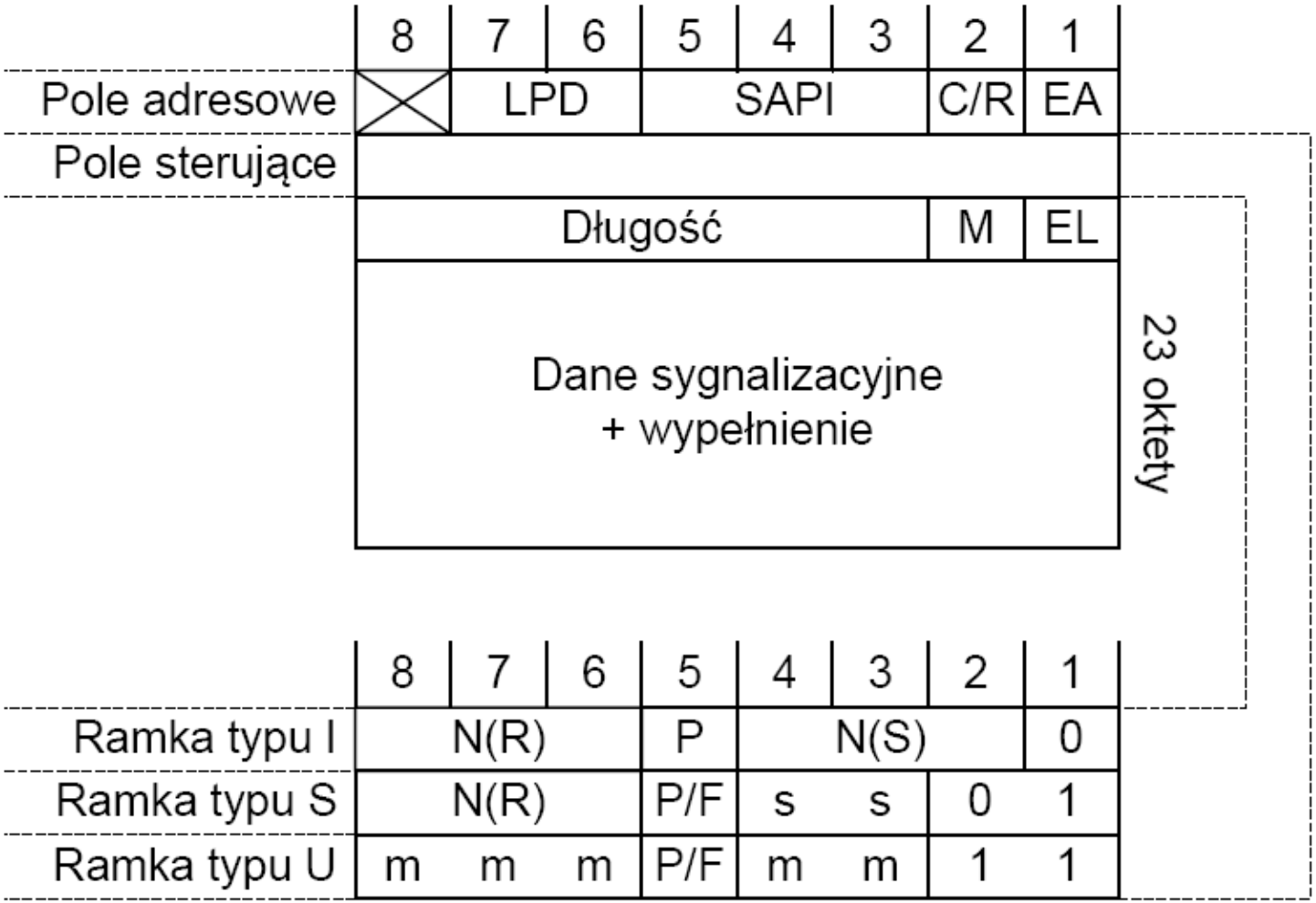
Rys. 20.1. Protokoły dla sygnalizacji abonenckiej w sieci GSM

Zestaw protokołów sygnalizacji abonenckiej w sieci GSM



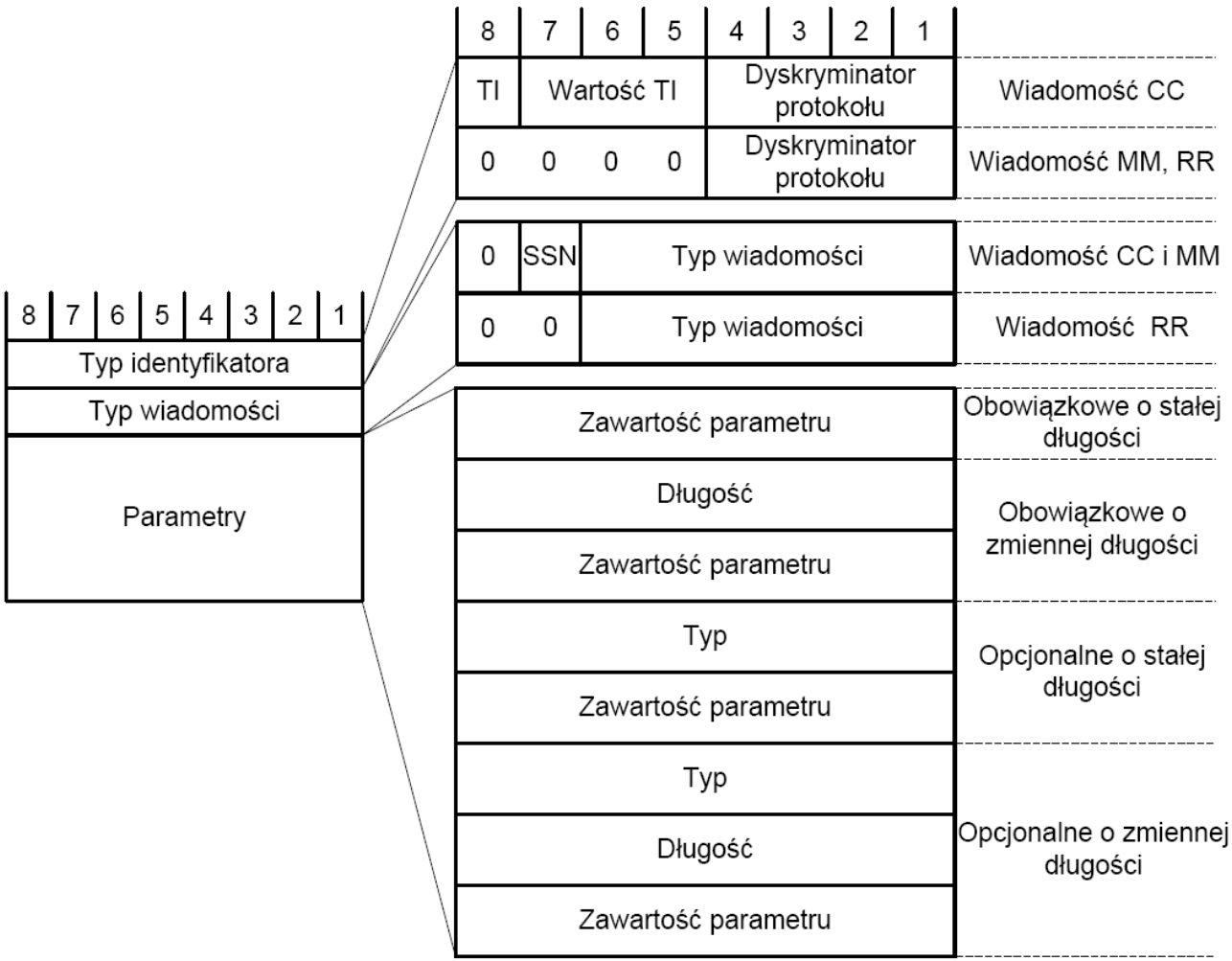
Rys. 2.8. Model warstwowy sygnalizacji w styku Air

Ramka protokołu LAPDm



Rys. 20.2. Struktura ramki protokołu LAPDm

Ramka protokołu LAPDm



Rys. 20.3. Budowa wiadomości warstwy 3 na styku Air

Funkcje warstwy 3 w części abonenckiej

Funkcje warstwy trzeciej w części abonenckiej sieci GSM można podzielić na trzy grupy:

- zarządzanie zasobami radiowymi RR (ang. *Radio Resources Management*);
- zarządzanie mobilnością MM (ang. *Mobility Management*);
- zarządzanie połączeniem CM (ang. *Call Management*), które z kolei jest podzielone na trzy dalsze części:
  - sterowanie połączeniem CC (ang. *Call Control*),
  - obsługa usług dodatkowych SSS (ang. *Supplementary Services Support*,
  - obsługa SMS (ang. *Short Message Service*).

Przykładowe wiadomości na styku Air I

CHAN_REQ – CHANnel REQuest – wiadomość RR – wysyłane przez MS żądanie przypisania kanału na początku każdego połączenia wraz z podaniem przyczyny tego żądania.

CHAN_REL – CHANnel RELease – wiadomość RR – wysyłana w celu zwolnienia zasobów radiowych po zakończeniu połączenia.

FREQ_REDEF – FREQuency REDEFinition – wiadomość RR – wiadomość pozwala sieci na zmianę konfiguracji istniejącego połączenia, to znaczy kolejność zmian częstotliwości zajmowanych kolejno przez połączenie (przez realizacji funkcji „skakania po częstotliwościach").

MEAS_REP – MEASurement REPort – wiadomość RR – służy do przesyłania przez MS wyników pomiarów łącza.

Przykładowe wiadomości na styku Air II

LOC_UPD_REQ – LOCation UPDating REQuest – wiadomość MM – wysyłana przez MS, gdy zmieni swoją lokalizację.

LOC_UPD_REJ – LOCation UPDating REJect – wiadomość MM – wysyłana od strony sieci, gdy procedura uaktualnienia lokalizacji zakończy się niepowodzeniem.

LOC_UPD_ACC – LOCation UPDating ACCept – wiadomość MM – wysyłana od strony sieci, gdy procedura uaktualnienia lokalizacji zakończy się sukcesem.

AUTH_REQ – AUTHentication REWQuest – wiadomość MM – wysyłana od strony sieci w czasie zestawiania połączenia w celu identyfikacji MS.

Przykładowe wiadomości na styku Air III

IDENT_REQ – IDENTity REQuest – wiadomość MM – umożliwia żądanie podania przez MS numerów IMSI, TMSI i IMEI; w praktyce wykorzystywana przede wszystkim przez IER do żądania podania numeru IMEI.

TMSI_REAL_CMD – TMSI REALlocation CoMandD – wiadomość MM – zawiera numer TMSI przesyłany do MS przy każdym nowym połączeniu.

ALERT – ALERTing – wiadomość CC – wysyłana przez wywoływaną MS oraz do wywołującej MS, w celu wskazania, że abonent jest wywoływany.

CALL_PROC – CALL PROCeeding – wiadomość CC – wysyłana do MS w celu wskazania, że numer odebrany w wiadomości **SETUP** jest wystarczający do zestawienia połączenia.

Przykładowe wiadomości na styku Air IV

PROGRESS – PROGRESS – wiadomość CC – wysyłana zamiast wiadomości **ALERT** w przypadku, gdy konieczna jest współpraca z innymi systemami sygnalizacji lub gdy konieczna jest dodatkowa sygnalizacja w paśmie.

SETUP – SETUP – wiadomość CC – pierwsza wiadomość inicjująca zestawianie połączenia.

EMERG_SETUP – EMERGency SETUP – wiadomość CC – wysyłana zamiast wiadomości **SETUP** w przypadku zestawiania połączenia alarmowego.

CALL_CONF – CALL CONFirmed – wiadomość CC – wysyłana przez MS w odpowiedzi na wiadomość **SETUP**, wskazująca na możliwość zestawienia żądanego połączenia.

Przykładowe wiadomości na styku Air V

DISC – DISConnect – wiadomość CC – wysyłana w celu zakończenia istniejącego połączenia.

REL – RELease – wiadomość CC – wskazuje na zakończenie połączenia i zwolnienie zajmowanych przez połączenie zasobów.

Przykładowe wiadomości na styku A_{bis} I

DATA_REQ – DATA REQest – wiadomość RLM – wiadomość do przezroczystego przesyłania danych BSSAP z MSC do MS.

DATA_IND – DATA INDication – wiadomość RR – wiadomość do przezroczystego przesyłania danych BSSAM z MS do MSC.

EST_REQ – ESTabish REQest – wiadomość RLM – żądanie do BTS zestawienia połączenia warstwy drugiej na styku Air.

REL_REQ – RELease REQest – wiadomość RLM – żądanie do BTS rozłączenia połączenia warstwy drugiej na styku Air.

CCCH_LOAD_IND – CCCH LOAD INDication – wiadomość CCM – informuje BSC o obciążeniu ruchowym wspólnych kanałów sygnalizacyjnych na styku Air.

Przykładowe wiadomości na styku A_{bis} II

CHAN_RQD – CHANnel ReQuireD – wiadomość CCM – wysyłana przez BTS po odebraniu wiadomości **CHAN_REQ**, zawierająca także dodatkowe informacje dotyczące żądanego kanału radiowego.

DELETE_IND – DELETE INDication – wiadomość CCM – wysyłana w przypadku przeciążenia, gdy nie można przesłać wspólnego kanału sygnalizacyjnego w styku Air.

IMM_ASS_CMD – IMMediate ASSign CoMandD – wiadomość CCM – zawiera wszystkie informacje potrzebne do przypisania kanału SDCCH na styku Air.

SMS_BC_REQ – SMS BroadCast REQest – wiadomość CCM – przesyła do BTS wiadomości SMS, które mają być rozesłane do wszystkich użytkowników znajdujących się na danym obszarze.

Przykładowe wiadomości na styku A_{bis} III

CHAN_ACT – CHANnel ACTivation – wiadomość DCM – służy do rezerwowania i uaktywniania kanałów na styku Air.

CHAN_ACT_ACK – CHANnel ACTivation ACKnowledge – wiadomość DCM – potwierdzenie przez BTS utworzenia kanałów żądanych w **CHAN_ACT**.

CONN_FAIL – CONNection FAILure – wiadomość DCM – wiadomość wskazująca na problemy w warstwie 1 styku Air oraz ich przyczyny.

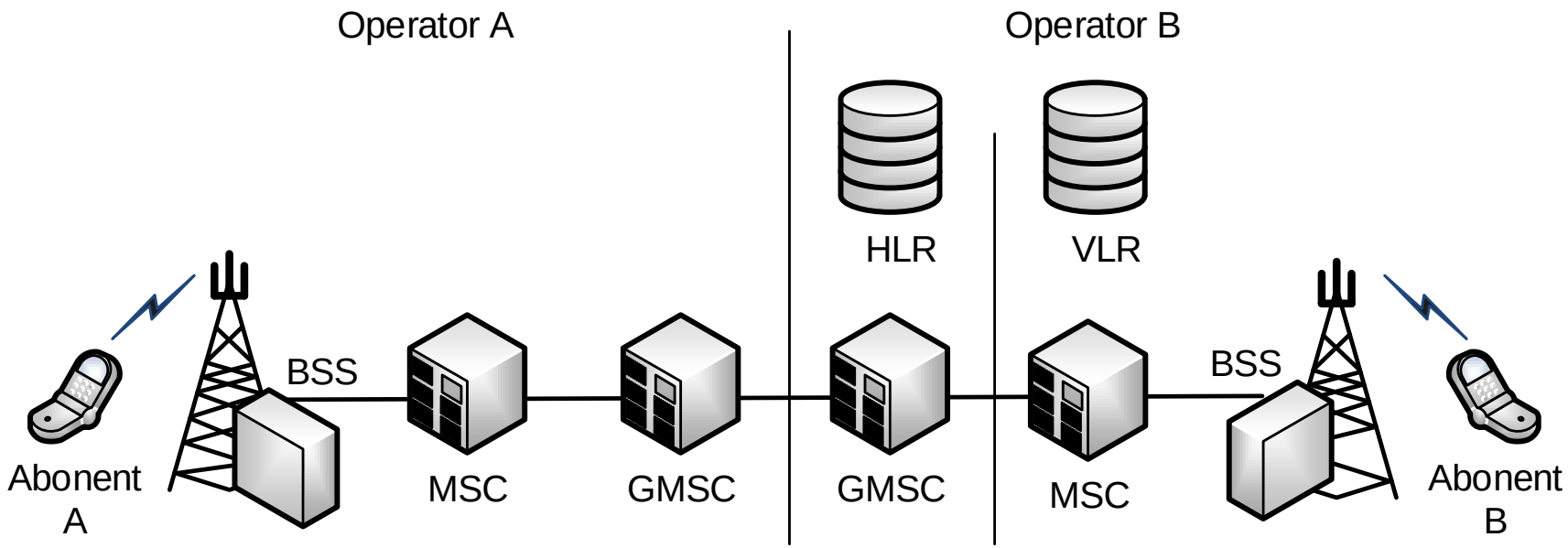
MEAS_RES – MEASurement RESult – wiadomość DCM – wysyłana z BST i zawiera wyniki pomiarów zarówno BTS jak i MS.

Wiadomości do obsługi połączeń w sieci GSM

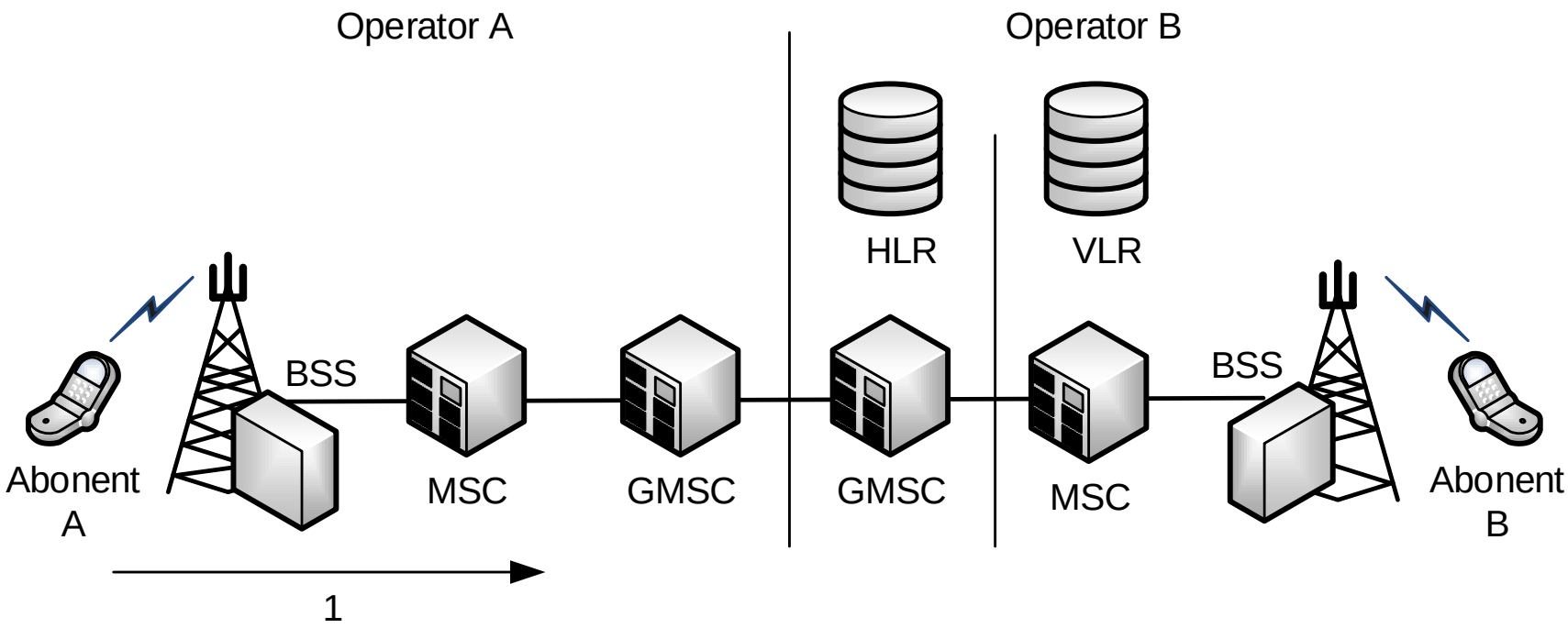
Wiadomości przesyłane w stykach Air i A_{bis} można podzielić w zależności od realizowanych funkcji na cztery grupy:

- wiadomości do zarządzania warstwą łącza radiowego RLM (ang. *Radio Link Layer Management*) – służą do sterowania połączeniem warstwy drugiej w styku;
- wiadomości do zarządzania kanałem dedykowanym DCM (ang. *Dedicated Channel Management*) – wykorzystywane do sterowania warstwą fizyczną na styku;
- wiadomości do zarządzania kanałami wspólnymi CCM (ang. *Common Channel Management*) – wykorzystywane do sterowania kanałami CCCH;
- wiadomości do zarządzania modułem transmisyjnym TRXM (ang. *TRX Management*).

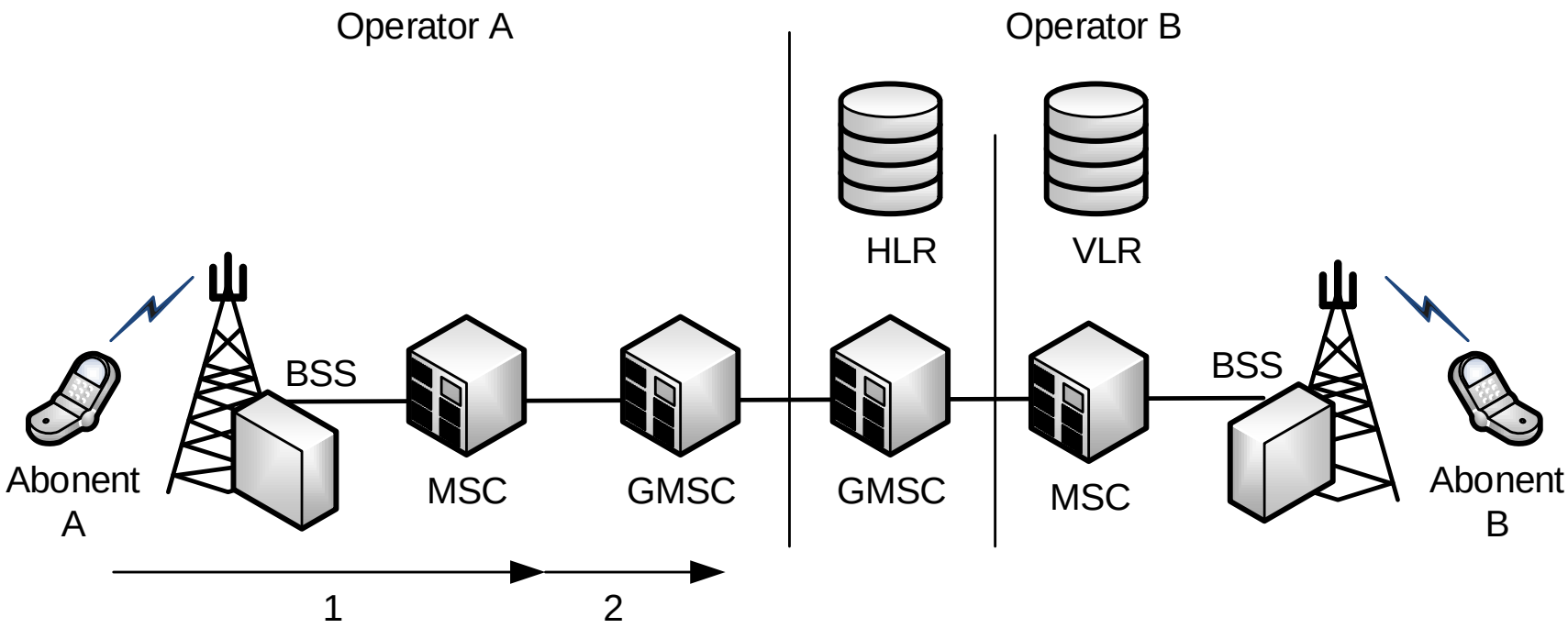
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM I



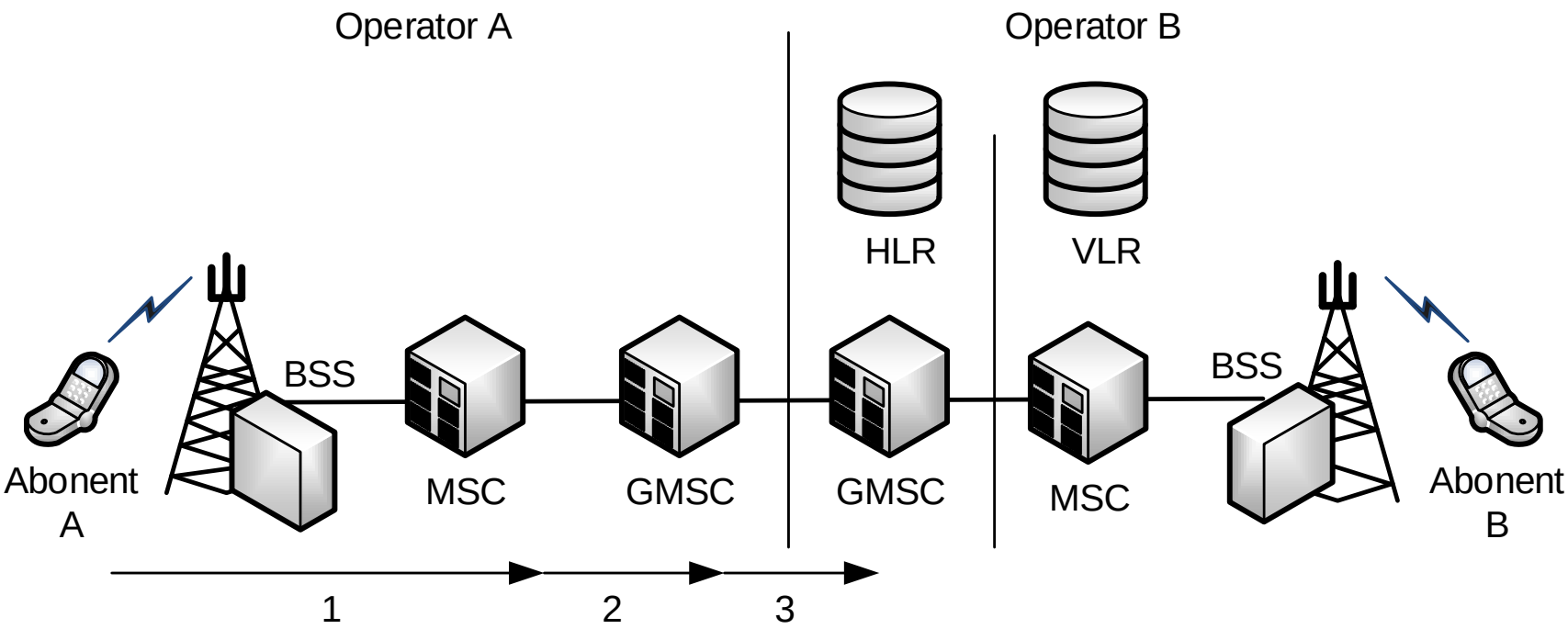
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM II



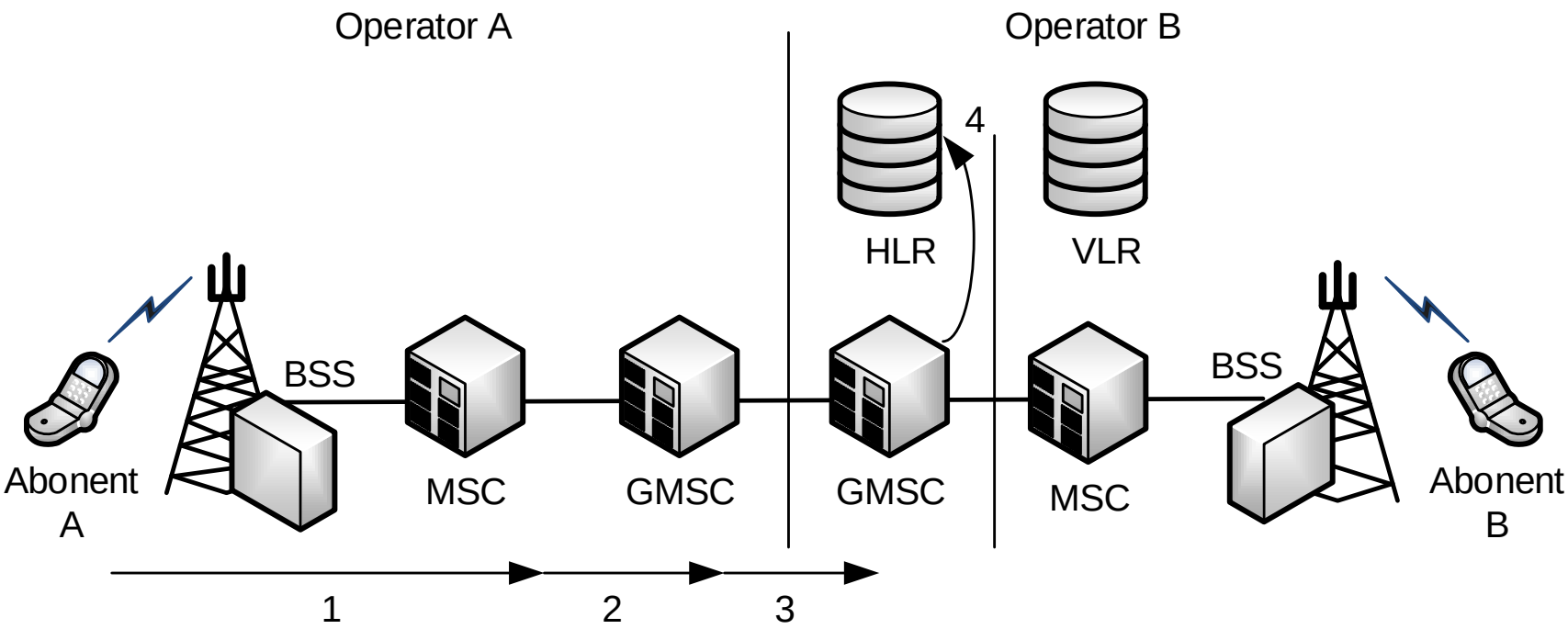
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM III



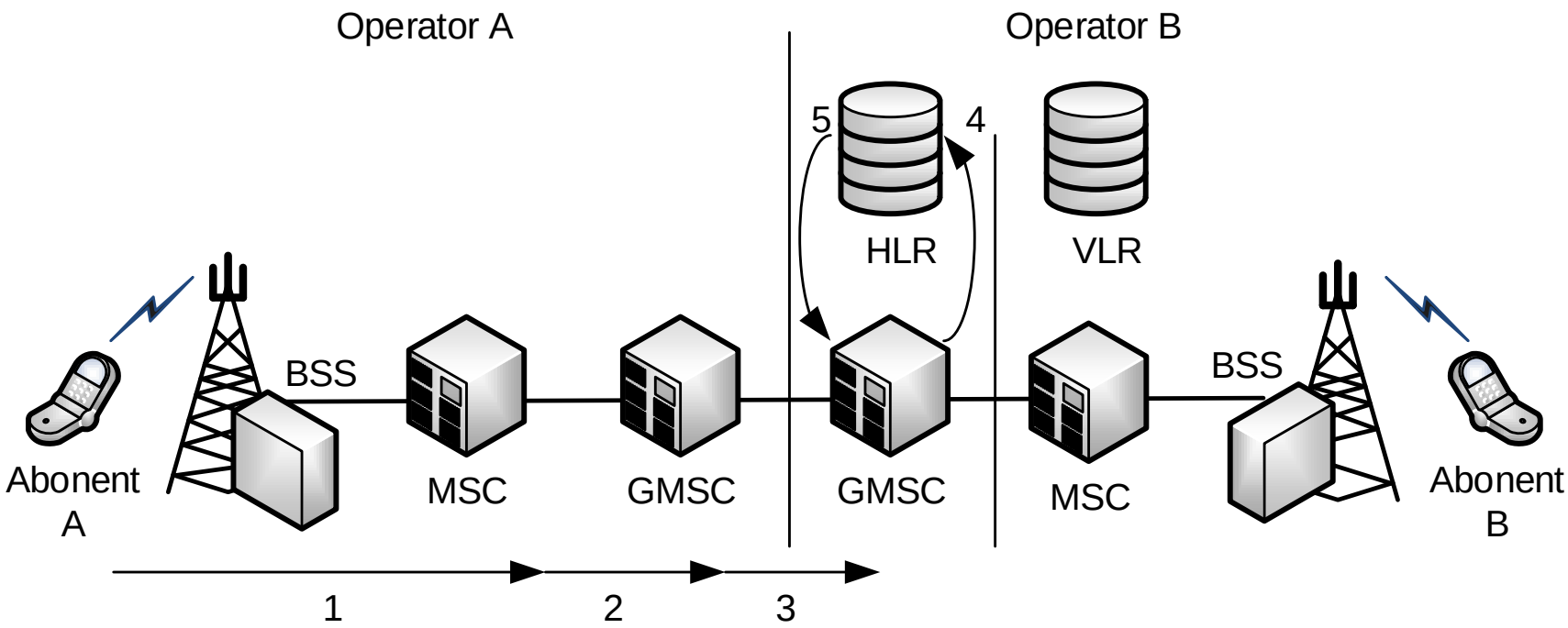
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM IV



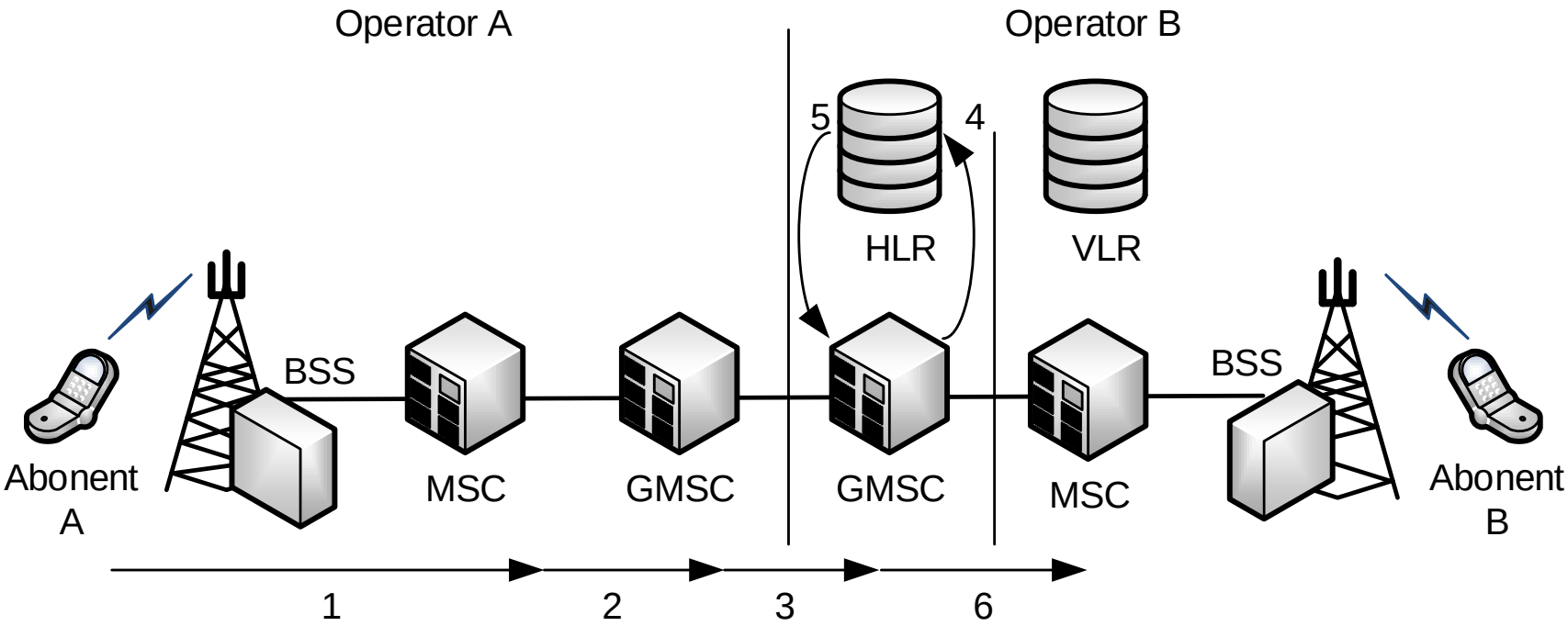
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM V



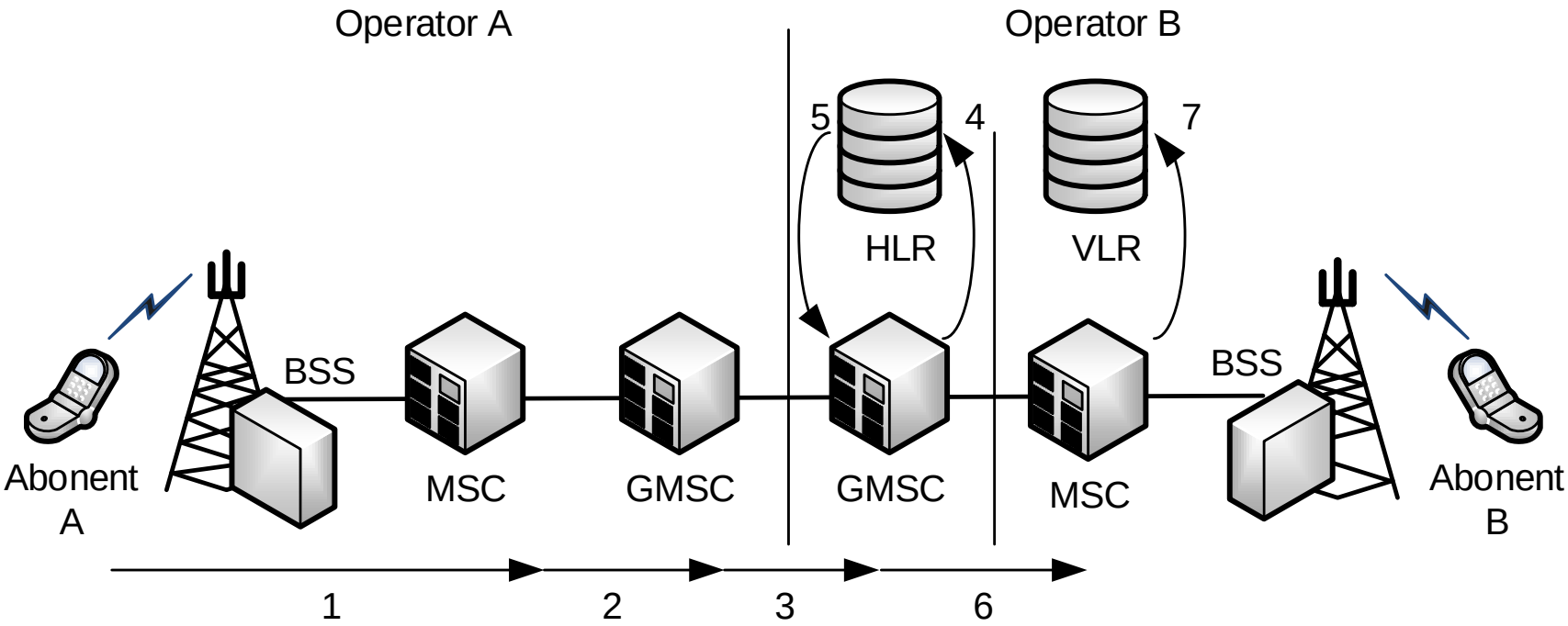
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM VI



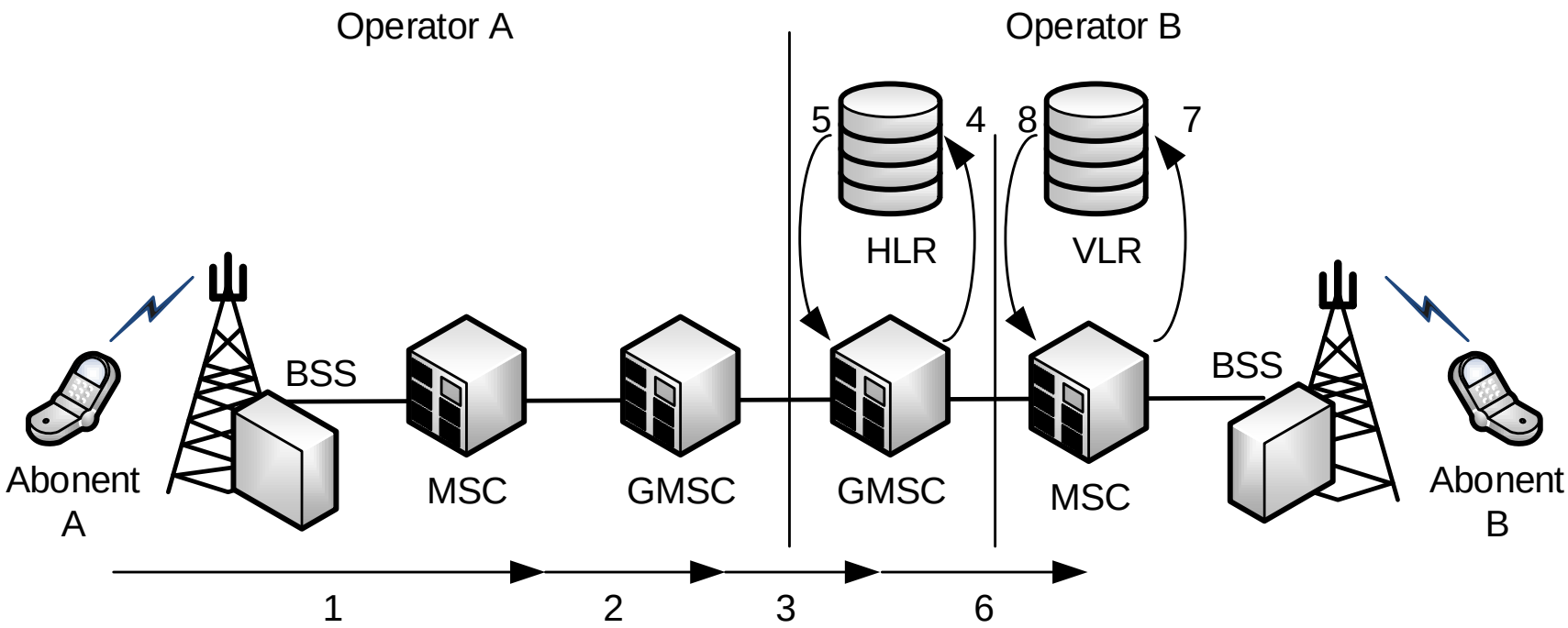
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM VII



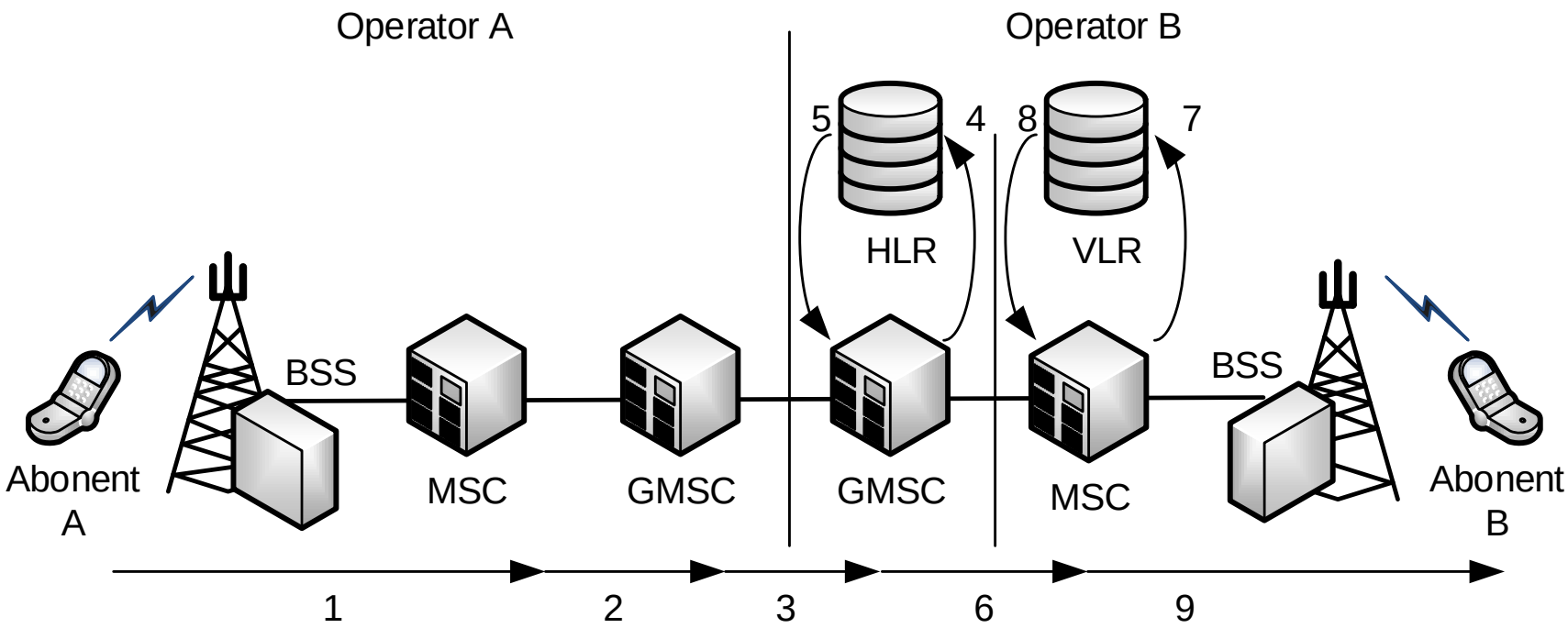
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM VIII



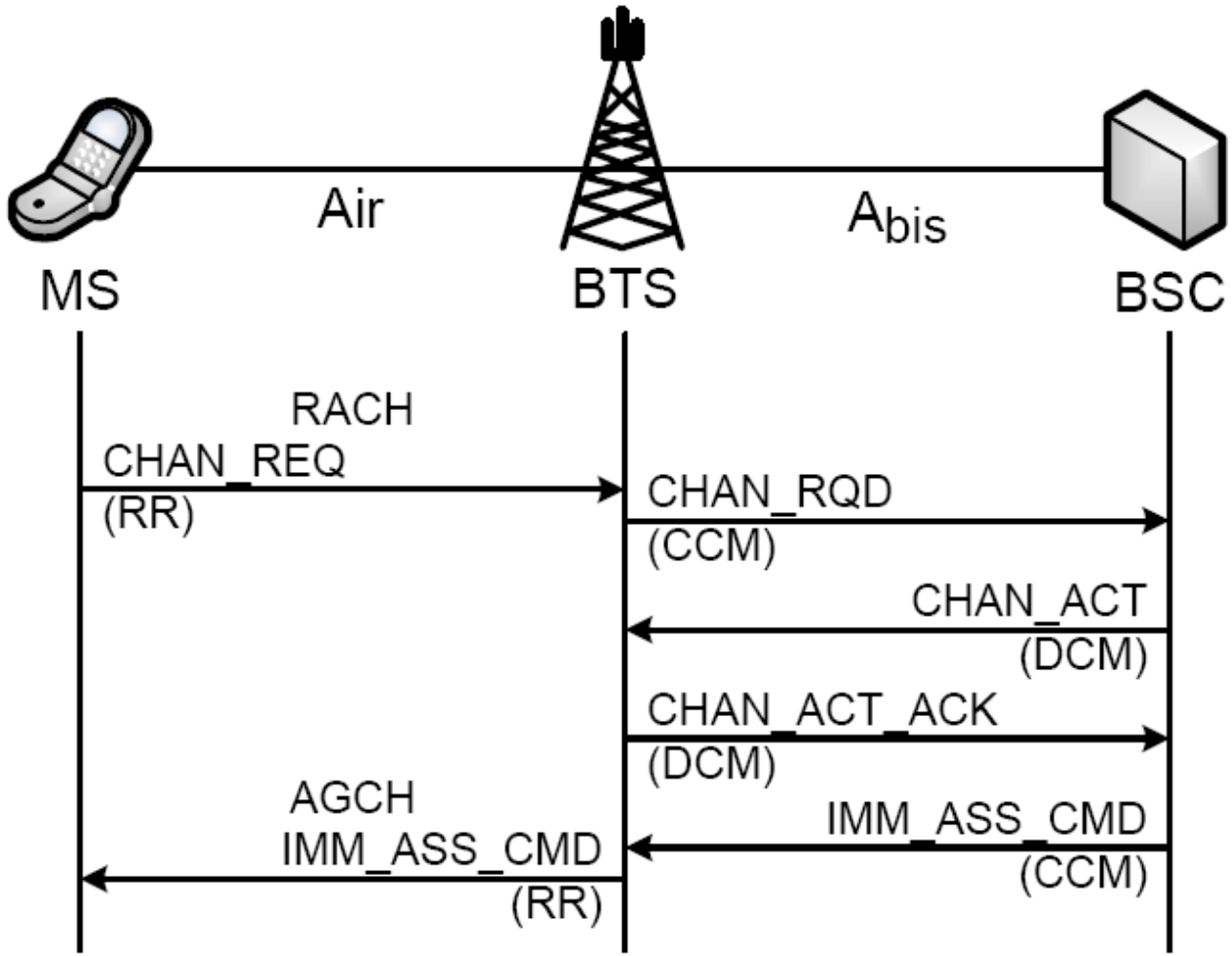
Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM IX



Przebieg połączenia między abonentami sieci GSM X

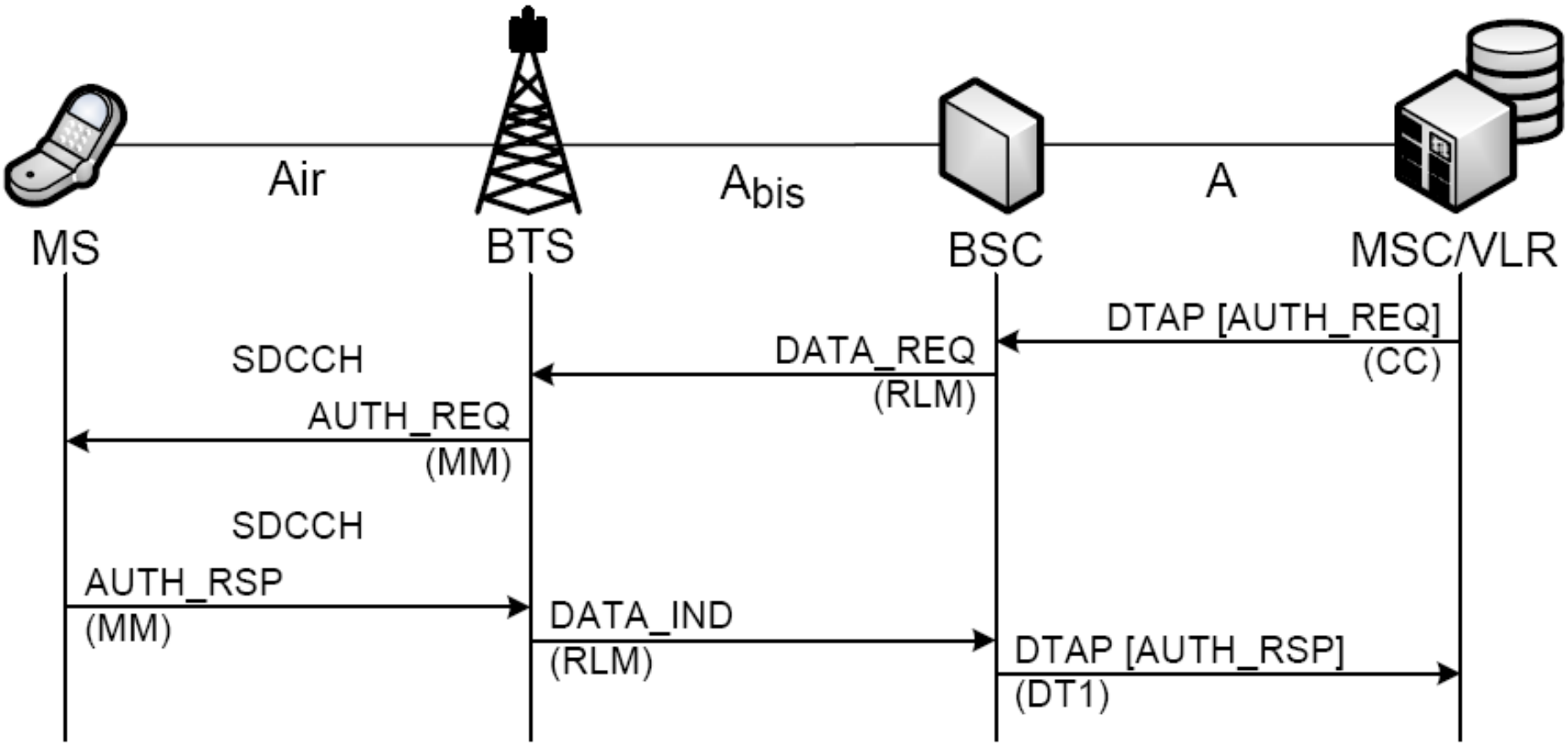


Procedura aktywacji kanału sygnalizacyjnego



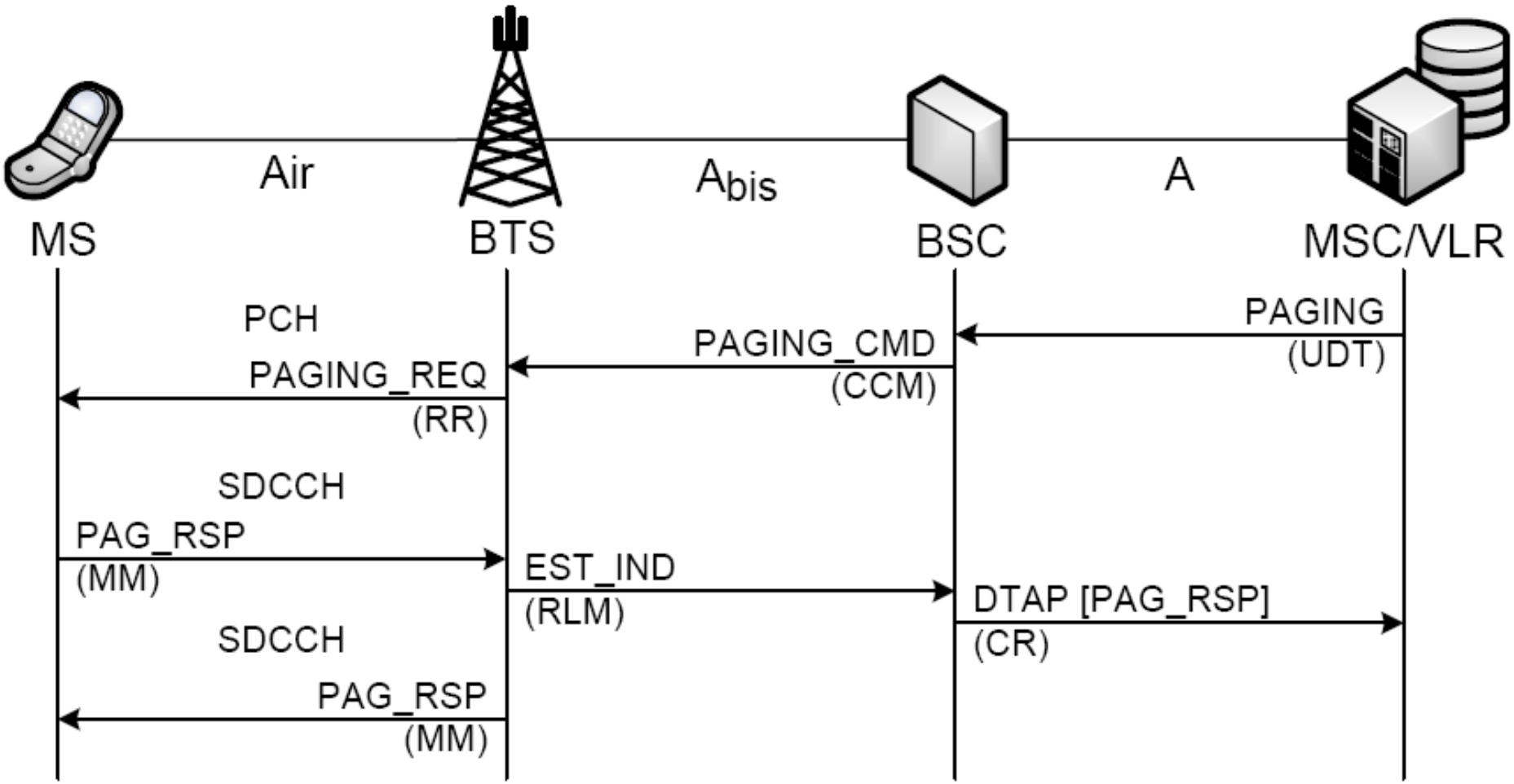
Rys. 20.9. Aktywacja kanału sygnalizacyjnego w styku Air

Procedura autoryzacji



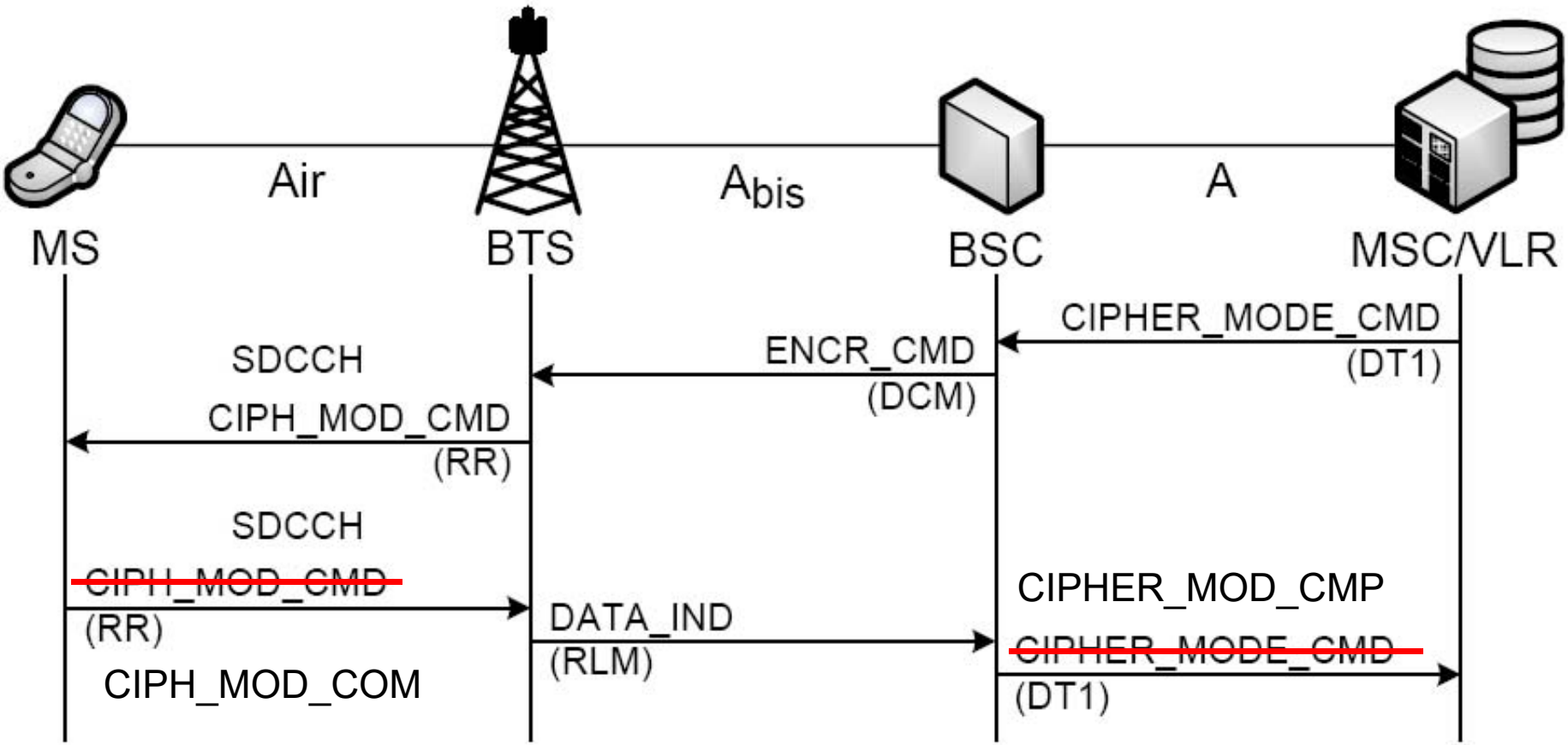
Rys. 20.11. Procedura autoryzacji

Procedura przywołania



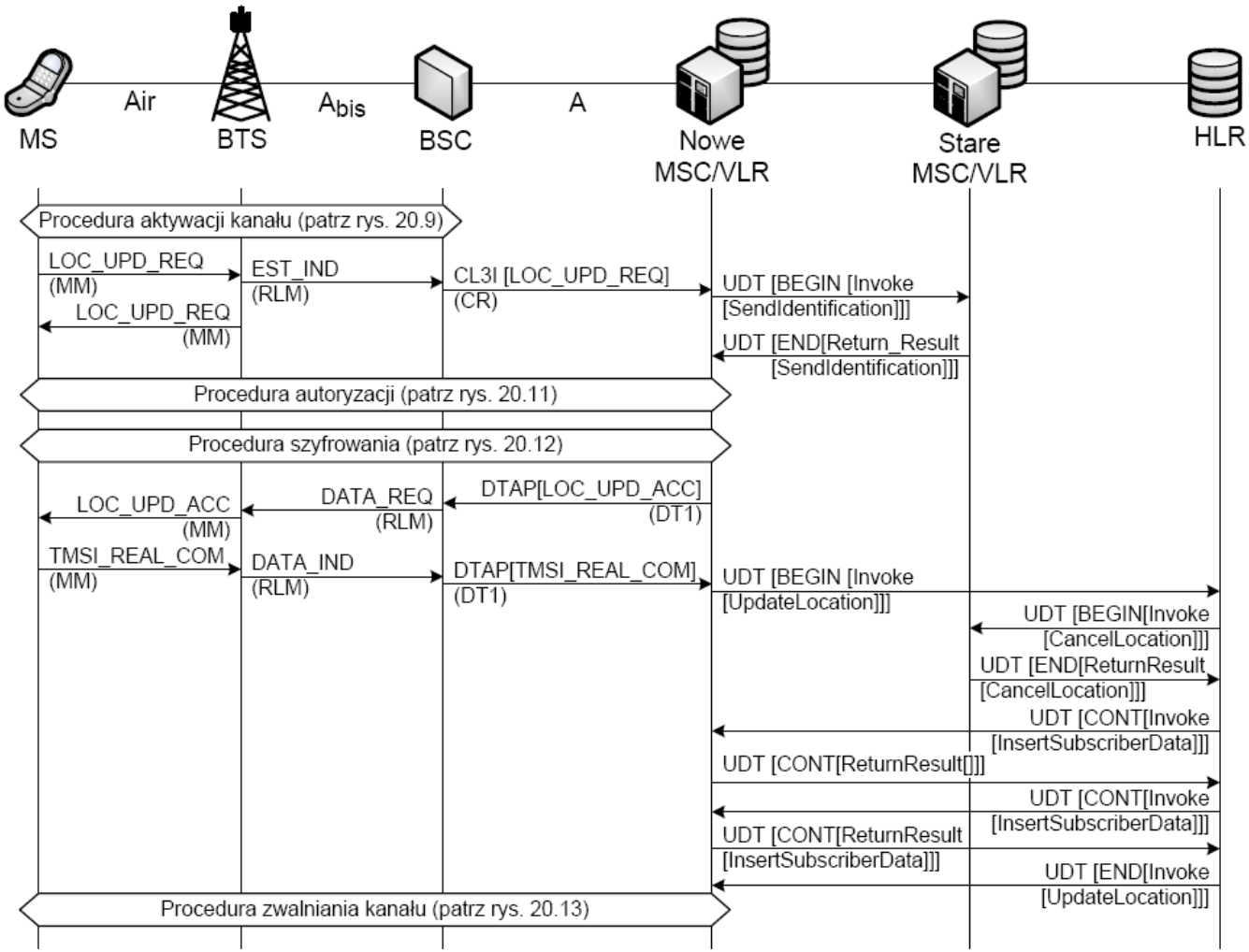
Rys. 20.10. Procedura przywoływania

Procedura szyfrowania



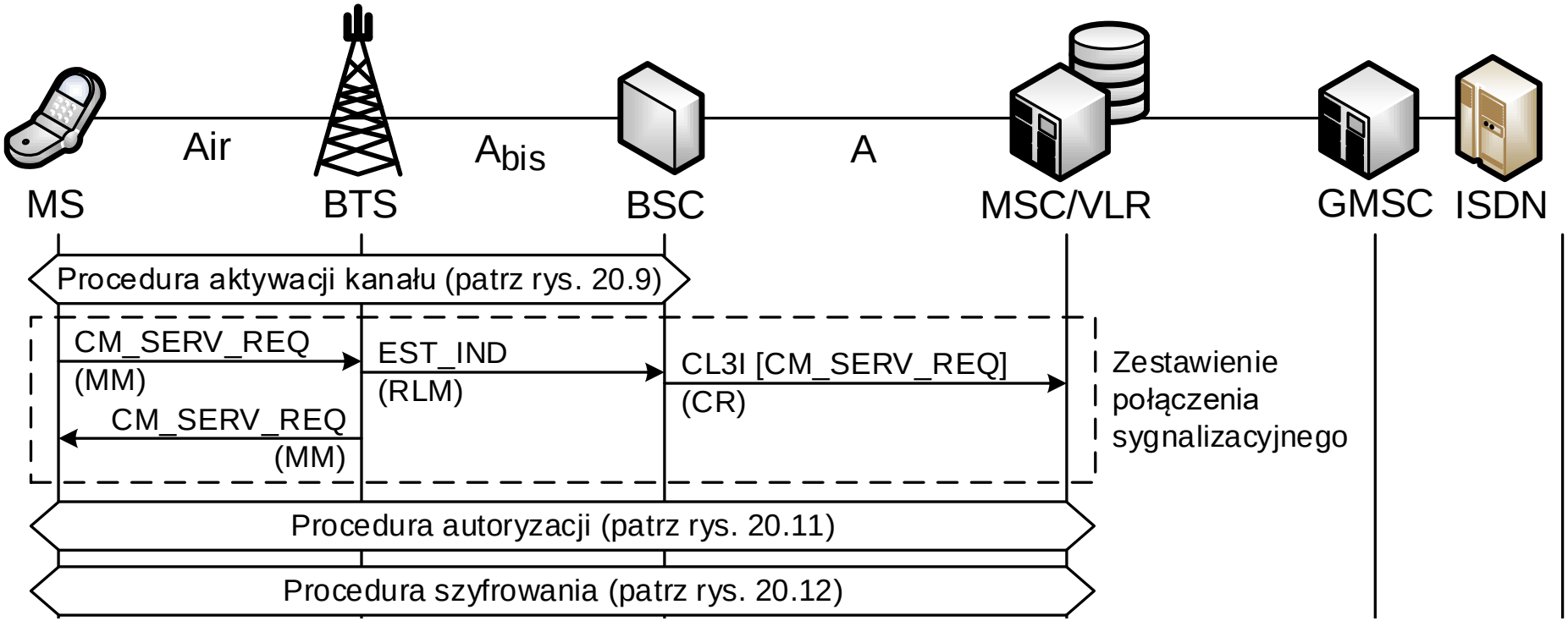
Rys. 20.12. Procedura szyfrowania

Procedura uaktualnienia lokalizacji

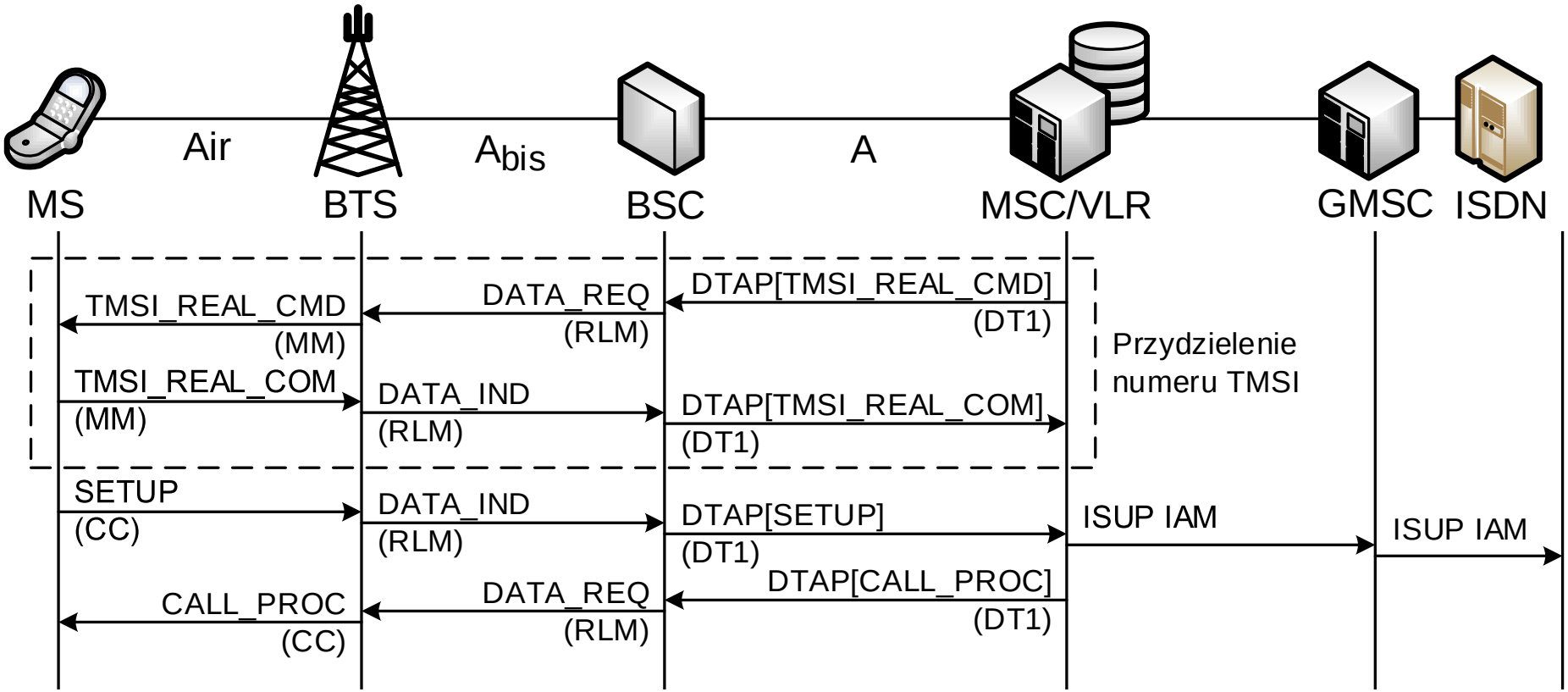


Rys. 20.15. Procedura uaktualnienia lokalizacji

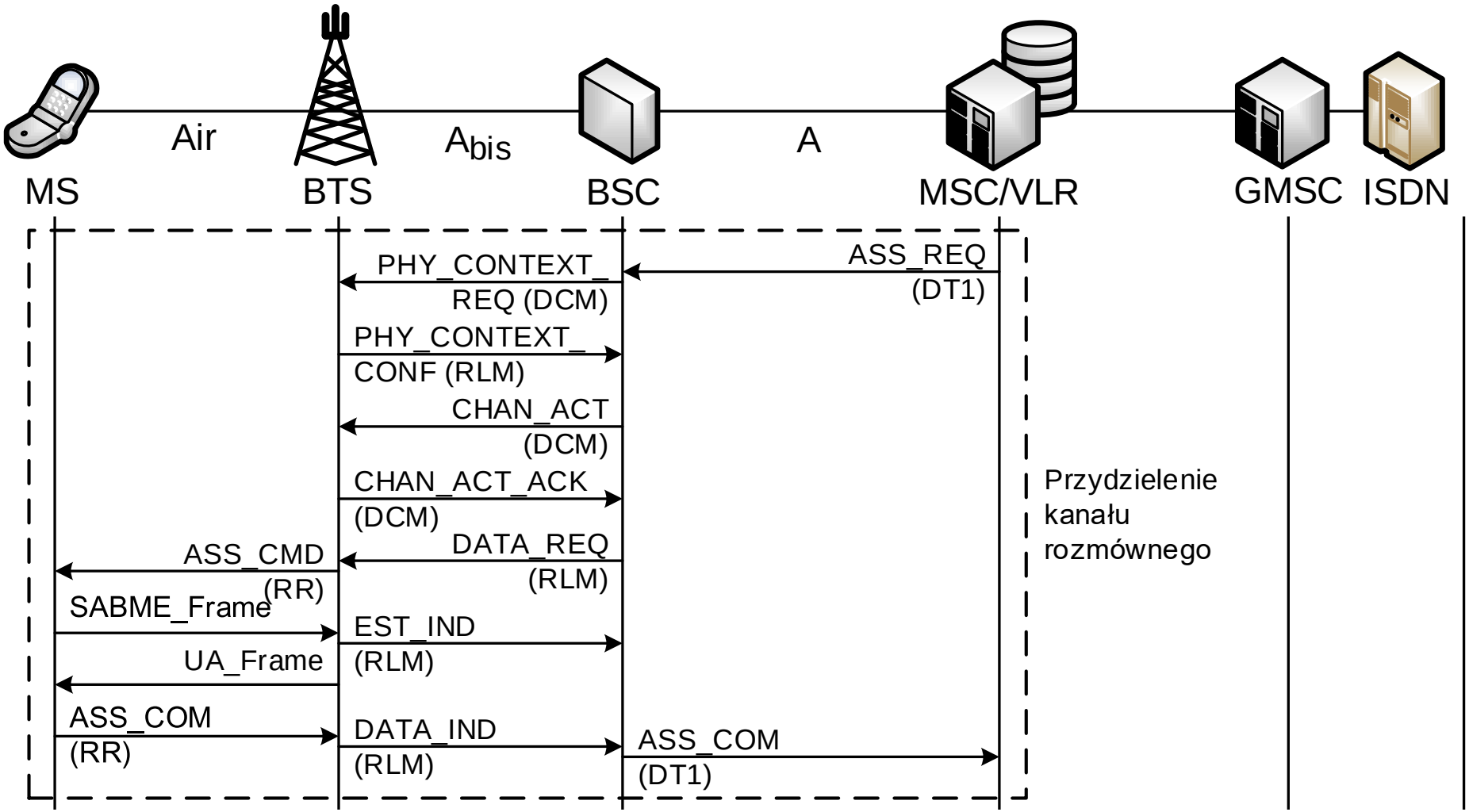
Obsługa połączenia wychodzącego I



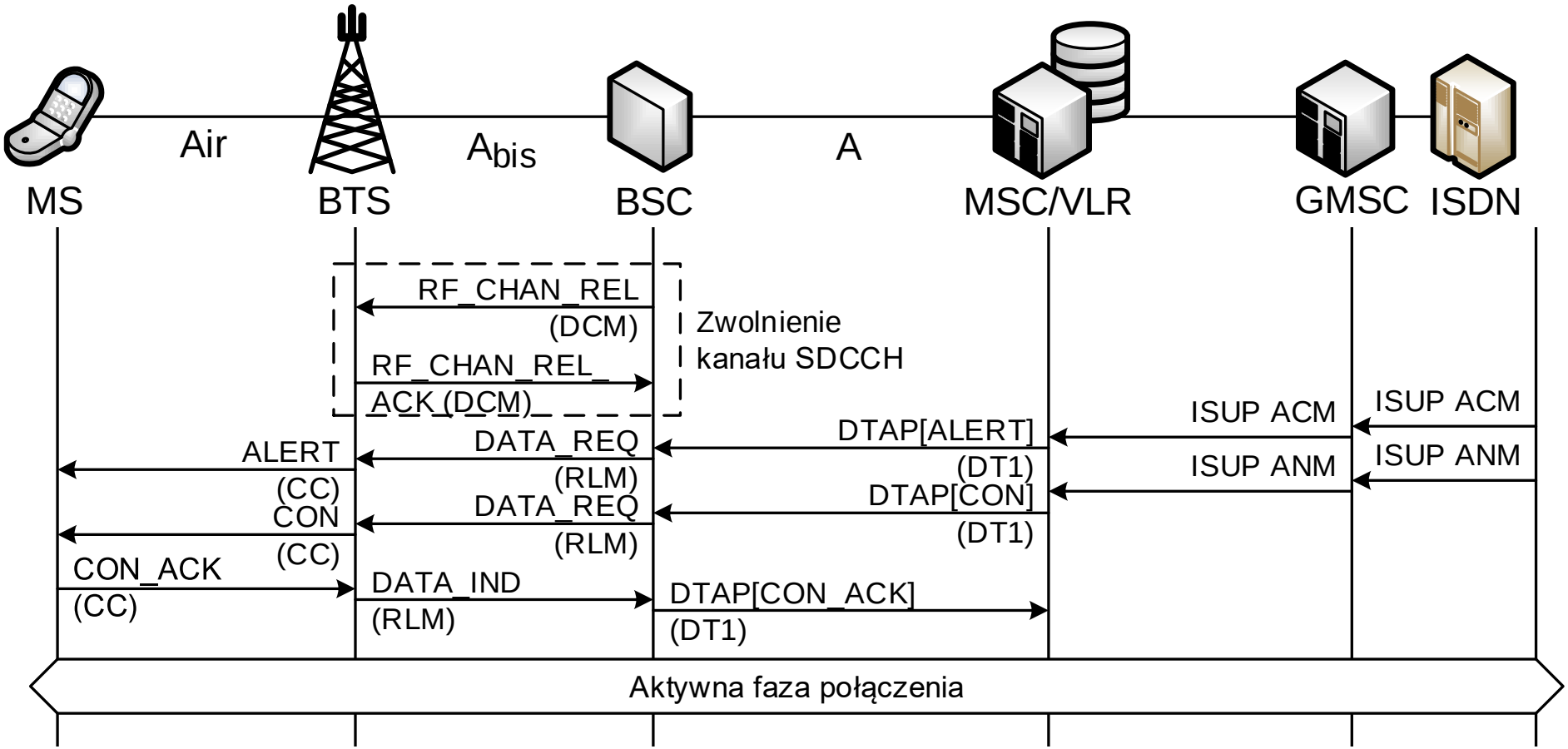
Obsługa połączenia wychodzącego II



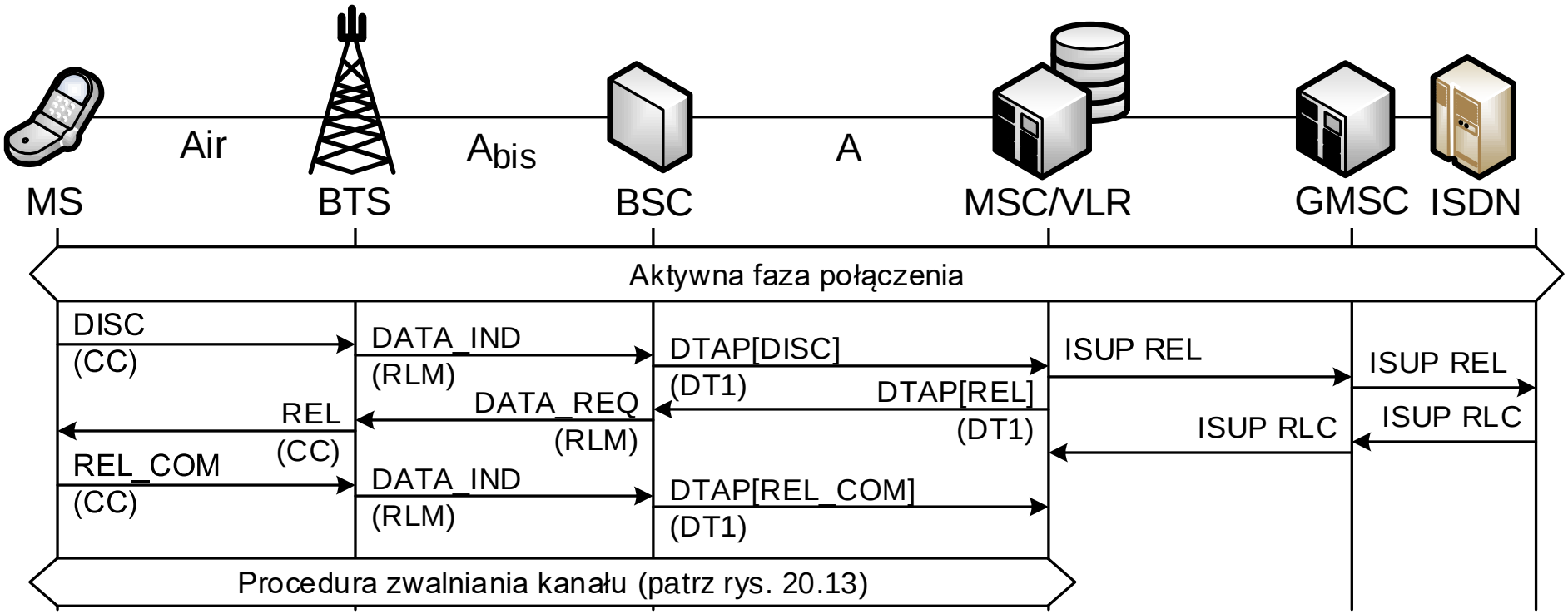
Obsługa połączenia wychodzącego III



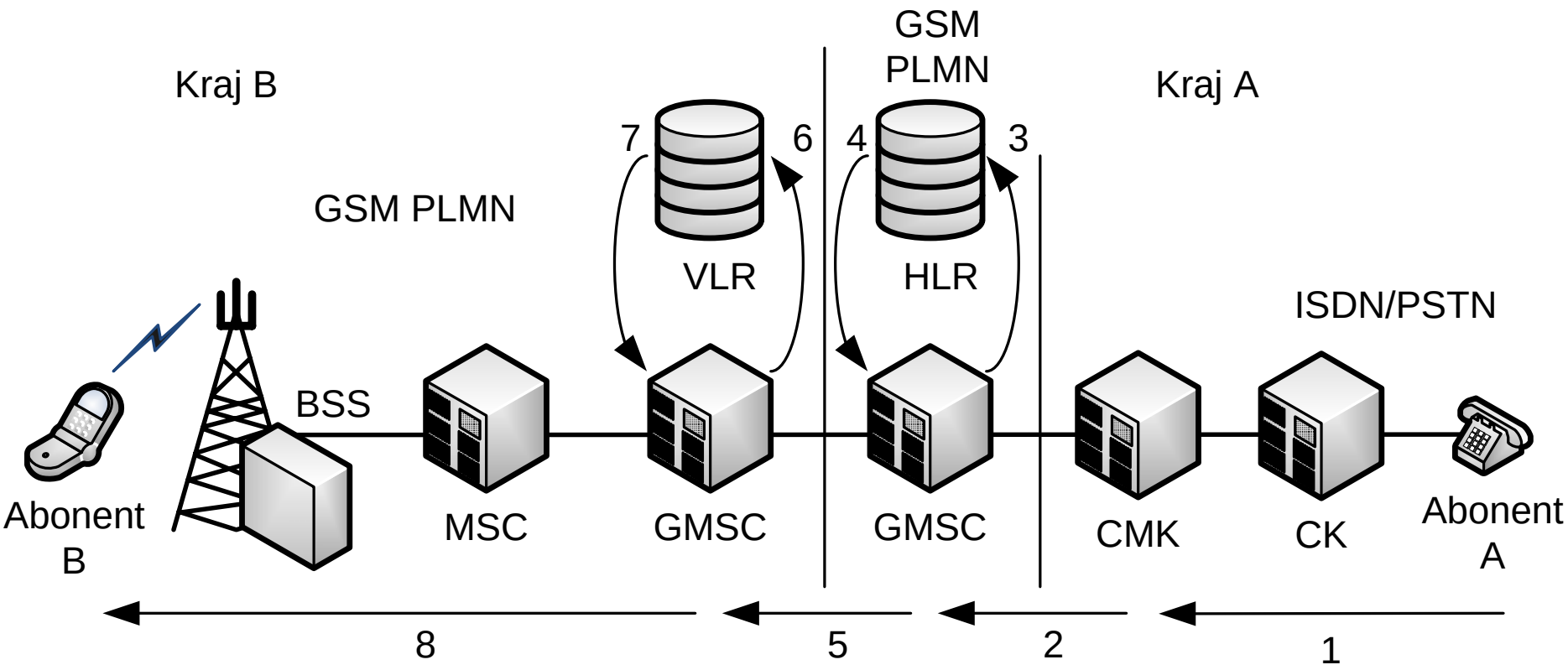
Obsługa połączenia wychodzącego IV



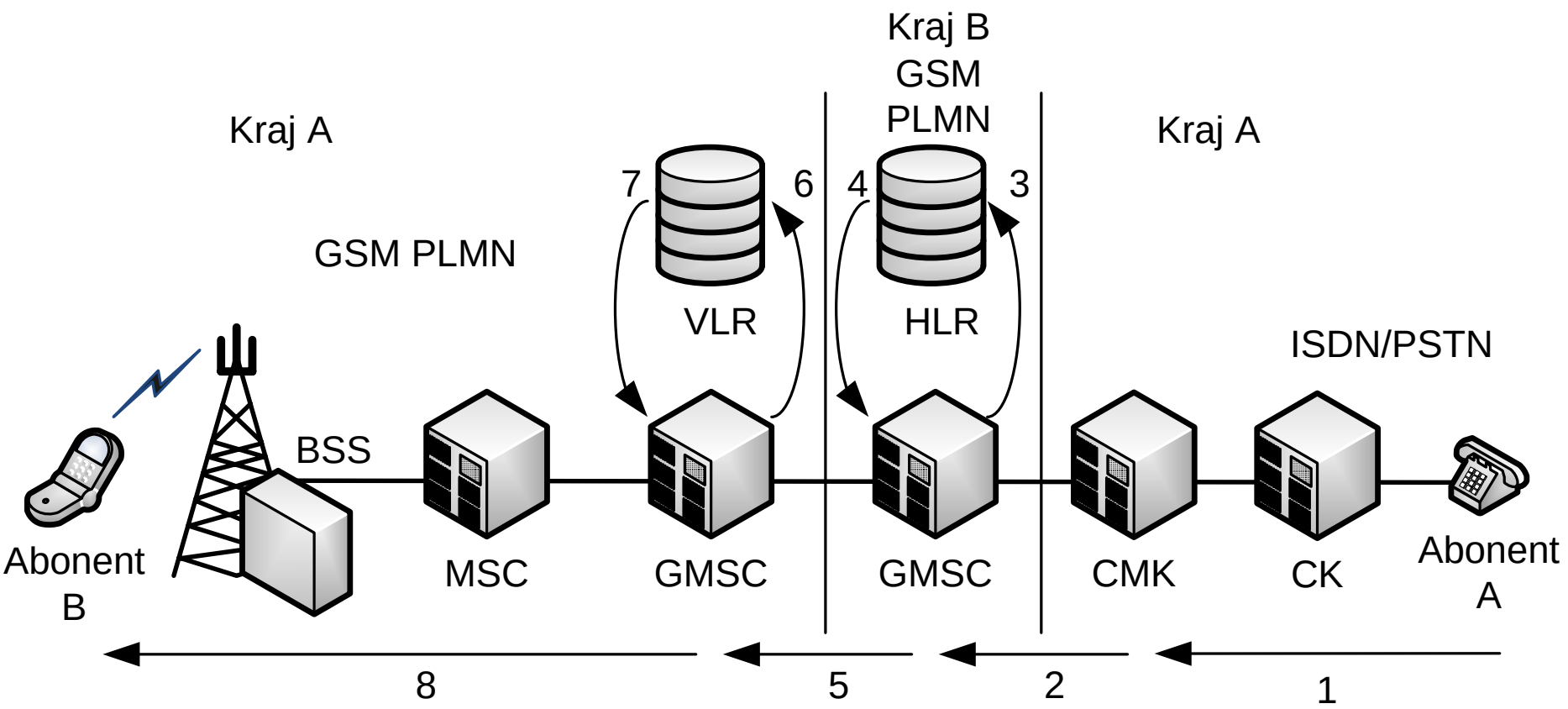
Obsługa połączenia wychodzącego V



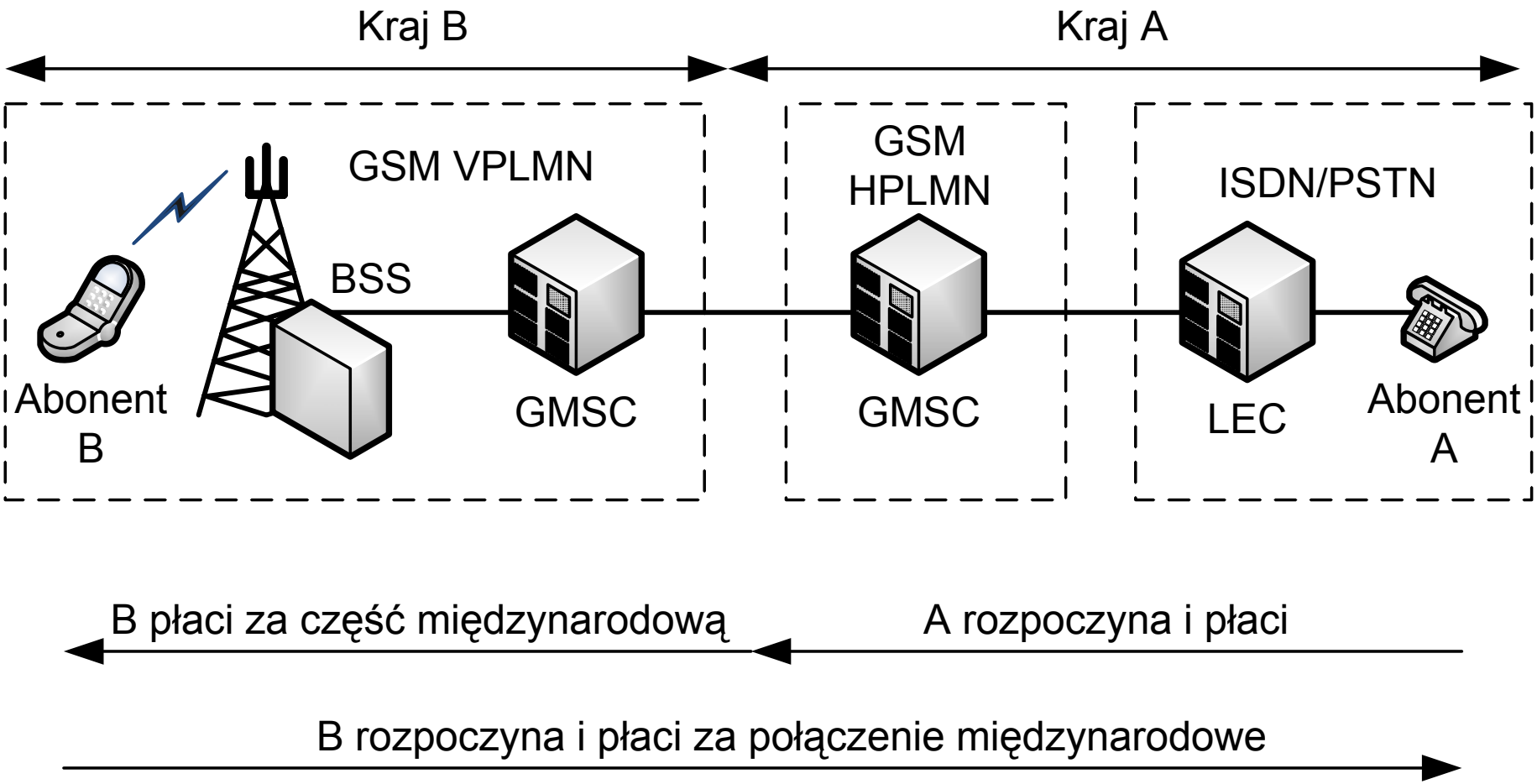
Roaming w sieci GSM



Roaming w sieci GSM



Roaming w sieci GSM



Model sieci UMTS

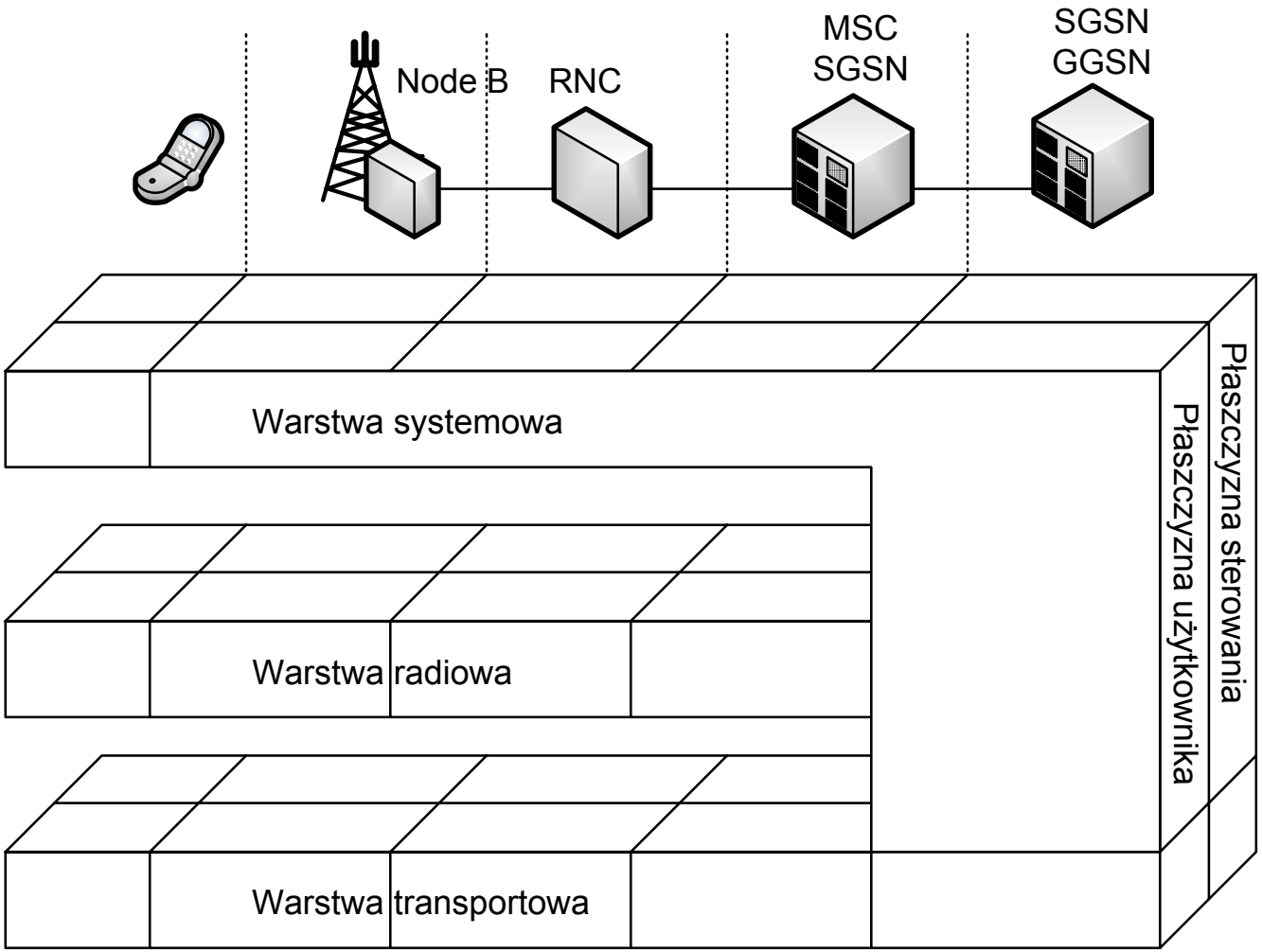
Model sieci składa się z:

- płaszczyzny sterowania, która jest wykorzystywana do sygnalizacji i składa się z protokołów aplikacji (np. RANAP, RNSAP lub NBAP) i z nośników sygnalizacji, wykorzystywanych do transmitowania wiadomości protokołu aplikacyjnego;
- płaszczyzny użytkownika, która służy do transmitowania danych użytkownika.

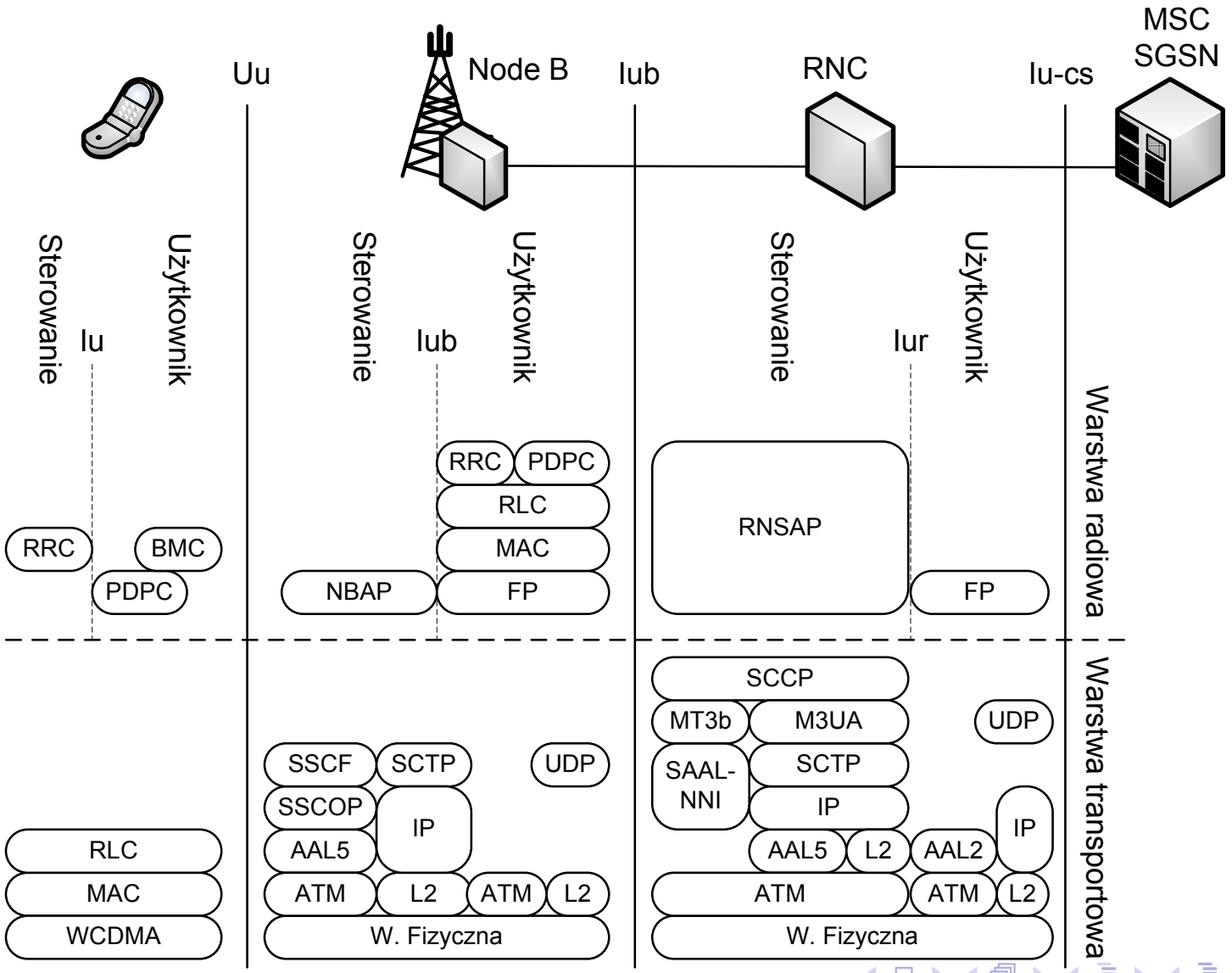
Z punktu widzenia obszaru działania i funkcji realizowanych przez poszczególne protokoły model jest podzielony na trzy warstwy:

- warstwę systemową (ang. system network layer),
- warstwę sieci radiowej (ang. radio network layer),
- warstwę sieci transportowej (ang. transport network layer).

Warstwy protokołów i płaszczyzny w modelu UMTS



Zestaw protokołów w sieci UTRAN



Zestaw protokołów w sieci szkieletowej

